

Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 HP

Quicklift -

bärstolsfästet som hjälper till att rädda liv

ALFRED JUHLIN OCH CORNELIA LECK- FRÖJD

Quicklift -
bärstolsfästet som hjälper till att rädda liv

av

Alfred Juhlin

Cornelia Leck-Fröjd



Examensarbete TRITA- ITM-EX 2026:168
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

Sammanfattning

Det projekt som presenteras i detta examensarbete inom teknisk design fokuserar på ergonomi och transportteknik inom ambulanssjukvårdens arbetsmiljö, och har genomförts i samarbete med Ambulansproduktion i Sandviken AB. Arbetet utgår från problemformuleringen: Hur kan vi utforma ett bärstolsfäste som minimerar ambulanspersonalens fysiska belastning vid in- och urlastning av bärstolen, samt passar flera olika bärstolsmodeller?

Hantering av bärstolar (som väger 15–25 kg) innebär ett manuellt lyft på cirka 110 cm vid in- och urlastning i fordonet. Detta tunga moment bidrar till långsiktiga belastningsskador hos personalen. Projektet lyfter utmaningen för att hitta en teknisk lösning som ergonomiskt underlättar ambulanspersonalens arbete vid hantering av bärstolen.

Det färdiga produktkonceptet löser detta genom en lyftanordning med en integrerad nedsänkningsfunktion som sträcker sig hela vägen ner till marknivå. Detta gör att ambulanspersonalen kan lasta i och ur bärstolen direkt på marken, vilket helt uppfyller behovet av det tunga lyftet och därmed minimerar den fysiska belastningen.

Resultatet är ett fullt anpassningsbart fästsystem som gör det möjligt för sjukvårdsregioner att, i framtiden, köpa in och kombinera olika typer av bärstolar utan att behöva modifiera ambulansens fasta inredning. Detta bidrar till en mer flexibel inköpsprocess, sänkta kostnader och framför allt en säkrare och mer hållbar arbetsmiljö.

Nyckelord

”Transportteknik”, ”Ambulanssjukvård”, ”Arbetsmiljö”, ”Ergonomi”, ”Bärstol”, ”Bärstolsfäste”

Quicklift -

The stair chair fixture assisting in saving lives

Alfred Juhlin

Cornelia Leck-Fröjd



Bachelor´s Degree Project TRITA-ITM-EX 2026:168
KTH Industrial Engineering and Management
Machine Design
SE-100 44 STOCKHOLM

Abstract

The project presented in this thesis in Technical Design focuses on ergonomics and transport technology within the work environment of ambulance services, and has been conducted in collaboration with Ambulansproduktion i Sandviken AB. The study addresses the following problem statement: How can a stair chair fixture be designed to minimize the physical workload of ambulance personnel during loading and unloading, while accommodating multiple different chair models?

Handling stair chairs (weighing approximately 15–25 kg) currently requires a manual lift of about 110 cm when loading and unloading the vehicle. This heavy lifting task, combined with other physical strain, contributes to long-term ergonomic injuries among personnel. This project addresses the challenge of developing a technical solution that ergonomically improves the working conditions for ambulance staff during chair handling.

The resulting product concept achieves this through a lifting mechanism featuring an integrated lowering function that extends all the way to ground level. This allows ambulance personnel to load and unload the chair directly at ground level, eliminating the heavy lift and thereby minimizing the physical workload.

The result is a fully adaptable mounting system that enables healthcare regions to purchase and combine different models of ambulance chairs in the future without needing to modify the vehicle's fixed interior. This contributes to a more flexible procurement process, reduced costs, and, above all, a safer and more sustainable working environment.

Keywords

”Transport technology”, ”Ambulance services”, ”Work environment”, ”Ergonomics”, ”Stair chair”, ”Stair chair fixture.

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2026:168

KTH Industriell teknik och management

Quicklift – bärstolsfästet som hjälper till att rädda liv

Alfred Juhlin

Cornelia Leck-Fröjd

Godkänt	Examinator	Handledare
juni 2026	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren (KTH), Ian Holgado Lovera, David Abrahamsson, Bengt Olsson
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	Ambulansproduktion i Sandviken AB	Alfred Juhlin, Cornelia Leck-Fröjd, Stefan Ståhlgren

Bachelor´s Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2026:168

KTH Industrial Engineering and Management

Quicklift – the stair chair fixture assisting in saving lives

Alfred Juhlin
Cornelia Leck-Fröjd

Approved	Examiner	Supervisor
June 2026	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren (KTH), Ian Holgado Lovera, David Abrahamsson, Bengt Olsson
	Commissioner	Contact person
	Ambulansproduktion i Sandviken AB	Alfred Juhlin Cornelia Leck-Fröjd Stefan Ståhlgren

Förord

Detta examensarbete markerar slutet på vår kandidatutbildning inom Teknisk Design vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Arbetet har fokuserat på att utveckla ambulansens ergonomiska arbetsmiljö, ett projekt som har varit både lärorikt, inspirerande och gett oss värdefulla insikter i branschens behov samt i komplexa utvecklingsprocesser.

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Ian Holgado Lovera, David Abrahamsson och Bengt Olsson på Ambulansproduktion i Sandviken AB. Tack för den unika möjligheten att få arbeta med detta betydelsefulla uppdrag, för ert stora engagemang och för er vägledning under projektets gång. Vi är även mycket tacksamma för de studiebesök vi har fått göra i Sandviken, samt för att vi fick låna en bärstol vilket gjorde det möjligt för oss att skapa en prototyp i verklig storlek.

Ett stort tack riktas också till Lars Hässler på KTH för hjälp med förvaring av både bärstol, prototyp och material i labbhallen vid högskolan.

Vidare vill vi tacka vår handledare och examinator i MF132X inom teknisk design, Stefan Ståhlgren. Tack för all stöttning under projektets genomförande, för värdefull vägledning under handledningstillfällena samt för konstruktiv återkoppling under redovisningarna samt vid vårens utställning KEXPO.

Vi vill också rikta ett varmt tack till Lotta Wahlin och Niklas Beskow vid Ambulansstation Lidingö, Mattias Holmqvist vid Ambulansstation Söder, samt Anders vid Ambulansen Uppsala. Ert deltagande i våra intervjuer har varit helt avgörande för projektets slutsatser och för att kunna landa i det slutgiltiga produktkonceptet.

Slutligen vill vi tacka Rickard Ahl från Stryker samt Svante Lagerlöf för att ni delat med er av fördjupade insikter kring de bärstolsmodeller som varit relevanta för projektet.

Stockholm, maj 2026
Alfred Juhlin och Cornelia Leck-Fröjd

Innehållsförteckning

Quicklift - ..... *i*

Sammanfattning ..... *iv*

Nyckelord iv

Abstract ..... *vi*

Keywords vi

Förord ..... *ix*

Innehållsförteckning ..... *x*

Nomenklatur ..... *xii*

1 Introduktion *13*

1.1 Problemformulering 13

1.2 Syfte och mål 14

1.3 Avgränsningar 14

2 Bakgrund *15*

2.1 Vad är en bärstol? 15

2.2 Befintlig förvaring av bärstol 15

2.3 Om Ambulansproduktion i Sandviken AB 16

3 Förstudie *17*

3.1 Marknadsundersökning 17

3.2 Konkurrentanalys 19

3.3 Varumärkesanalys 20

3.4 Hållbarhetsstrategi 21

3.5 Framtidsstudie 22

4 Användarundersökning *23*

4.1 Studiebesök och intervjuer 23

4.2 Målgruppsdefinition 27

4.3 Identifierade behov 27

4.4 ”State of the Art” 30

4.5 Funktionsanalys och kravspecifikation 32

4.6 Quality Function Deployment (QFD) 32

5 Koncept 33

5.1 Personas och scenarioteknik 33

5.2 Idé- och konceptgenerering 34

5.3 Konceptet Lift 35

5.4 Konceptet Rethink 35

5.5 Konceptet Modular 36

5.6 Konceptutvärdering 37

6 Vidareutveckling av konceptet 38

6.2 Färg- och formval 42

6.3 Detaljkonstruktion och CAD 42

6.4 Materialval 43

6.5 Dimensionering 44

6.6 Prototyp 46

6.7 Material- och tillverkningskostnader 46

6.8 Projektets hållbarhetsstrategi 47

7 Resultat 48

7.1 Slutgiltigt produktkoncept 48

7.2 Utvärdering av produkt mot behov 50

8 Diskussion och slutsatser 51

8.1 Diskussion 51

8.2 Slutsatser 52

Referenser 55

Bilaga A 1

Bilaga B 2

Bilaga C 3

Bilaga D 5

Bilaga E 6

Bilaga F 8

Bilaga G 9

Bilaga H 10

Nomenklatur

Notationer

Symbol	Beskrivning
σ_s	Sträckgräns (Pa)
σ_{max}	Maximal spänning (Pa)
B	Bredd (m)
C	Höjd för centrum (m)
E	Elasticitetsmodul ($kgm^{-1}s^{-2}$)
H	Höjd (m)
I	Tröghetsmoment (kgm^2)
L	Längd (m)
n	Säkerhetsfaktor
P	Applicerad kraft (N)

Förkortningar

ABS-plast	Acrylonitrile Butadiene Styrene
Ambulansproduktion	Ambulansproduktion i Sandviken AB
CAD	Computer Aided Design
DFA	Design for Assembly
FM-träd	Funktions- och medelträd
LOU	Lagen om Offentlig Upphandling
SUV	Sport Utility Vehicle
QFD	Quality Function Deployment

1 Introduktion

Vid utryckning möter ambulanspersonal ofta patienter som inte kan ta sig ner för trappor på egen hand och där en hiss inte finns tillgänglig. I dessa situationer behövs utrustning som kan underlätta ambulanspersonalens arbete med att transportera patienten från sin nuvarande plats till ambulansen. Bärstolen är en rullstol som, med hjälp av trappklättrare, tillgängliggör förflyttning i trappor. Den är ett av flera alternativ av utrustning som assisterar för att utföra detta arbete.

Ambulansproduktion i Sandviken AB har, under sin produktion av ambulansfordon, identifierat att hantering av bärstolen är ett moment som omfattar hög ergonomisk arbetsbelastning hos ambulanspersonalen vid in- och urlastning av bärstolen i ambulansen.

Detta projektarbete utgår från ett givet uppdrag av Ambulansproduktion som ämnar till att förbättra ambulansens ergonomiska arbetsmiljö. Projektet initierades med att ergonomiskt betrakta den generella arbetsmiljön inuti och utanpå ambulansen för att sedan smalna av och undersöka bärstolens ergonomi mer specifikt.

I detta kapitel beskrivs projektets problemformulering, syfte, mål samt beaktade avgränsningar.

1.1 Problemformulering

Uppdraget tacklar utmaningen av effektiv in- och urlastning av bärstolen i ambulansfordonet ur en ergonomisk synvinkel. Bärstolen väger ca 15–25 kg och lastning krävs ett lyft på cirka 110 cm, se ***Figur 1a och 1b***. Detta är ett moment som betraktas som ett tungt lyft och bidrar, tillsammans med övrig fysisk belastning, till långsiktiga belastningsskador hos ambulanspersonalen.



Figur 1a. Höjd för förvaring av bärstol i Ambulansproduktions fordon.



Figur 1b. Höjd för förvaring av bärstol i Mercedes-Benz ambulansfordon.

Problemformuleringen blir enligt följande: Hur kan vi utforma ett bärstolsfäste, som minimerar ambulanspersonalens fysiska belastning vid in- och urlastning av bärstolen, samt passar flera olika bärstolsmodeller?

En mer detaljerad bakgrund till problemformuleringen ges i Kapitel 4.

1.2 Syfte och mål

Projektet syftar till att ergonomiskt underlätta ambulanspersonalens arbete vid utryckning genom att anpassa och förbättra arbetsmiljön inuti eller utanpå ambulansen. Mer specifikt är projektets övergripande mål att hitta en förvaringslösning för bärstolen, där lyftet till den designerade förvaringsplatsen kan utföras med ett förbättrat ergonomiskt arbetssätt.

1.3 Avgränsningar

Projektet avgränsas till beaktande av enbart ett moment i ambulanspersonalens arbete under utryckning. Detta moment ska underlättas genom att antingen utveckla befintliga lösningar eller genom att ta fram en ny lösning. Mer specifikt begränsas detta projekt till bärstolens förvaringsanordning samt fästpunkt i ambulansen. Projektet omfattar inte förbättringsidéer eller konstruktionsändringar som berör bärstolen.

Bärstolens placering i ambulansen och nuvarande plats för förvaring kommer att behållas, enligt önskemål från Ambulansproduktion. Detta innebär att en ny plats för förvaring av bärstolen i ambulansen inte kommer att beaktas.

Lösningen avgränsas också för att passa i Ambulansproduktions egna ambulansfordon. Eventuell anpassning för användning i andra modeller av ambulansfordon ligger inte inom projektets ramar.

2 Bakgrund

2.1 Vad är en bärstol?

Som nämnts ovan liknas bärstolen vid en rullstol och kan transportera en patient nerför trappor, se ***Figur 2***. Den används i situationer där hiss inte finns tillgänglig och patienten inte klarar av att gå i trapporna själv. Stolen förs nedför trappstegen med hjälp av två larvfötter med inbyggda bromsar. Detta innebär att ambulanspersonalen inte behöver hålla emot patientens vikt vid nedfärd. Det finns även elektriska bärstolar som rullar både uppför och nedför trappor med hjälp av eldrift, till skillnad från de manuella som behöver lyftas upp. Bärstolens vikt varierar mellan 15–25 kg.



Figur 2. Bärstolen Ferno EZ-Glide Norden.

2.2 Befintlig förvaring av bärstol

Idag förvaras bärstolen i ett ytterskåp på ambulansfordonet. I skåpet förvaras bland annat gasflaskor och annan utrustning. Bärstolen är fäst på dörren med hjälp av en sorts hylla i aluminium som hjulen placeras på. En rem med ett skynke spänns sedan över stolen för att hålla den på plats, se ***Figur 3a och 3b***. Skynket skyddar de utstickande hjulen från att smutsa ner och fastna i annan utrustning samt håller fast stolen tätt mot skåpdörren. Höjden av förvaringslösningen är cirka 110 cm över marken och bärstolen lyfts upp för att placeras i designerat fack.



Figur 3a. Bärstolsförvaring med bärstol i Ambulansproduktions fordonsmodell 709.



Figur 3b. Bärstolsförvaring utan bärstol i Ambulansproduktions fordonsmodell 709.

2.3 Om Ambulansproduktion i Sandviken AB

Ambulansproduktion i Sandviken AB är ett lokalt företag som tillverkar ambulanser åt 6 regioner i Sverige; Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Halland, Region Uppsala, Region Värmland och Region Västermanland (Olsson, Abrahamsson, & Holgado Lovera, 2026) .Fabriken är belägen i Sandviken utanför Gävle och tillverkar cirka 35 ambulansfordon årligen (Janson, 2024). Företagets storbilskoncept bygger på ett inköpt Chevrolet-chassi som byggs om och installeras med ett platsbyggt skåp till färdiga ambulanser. Totalt väger ett ambulansfordon cirka 5,5 ton och körs med C1-körkort.

Företaget centrerar sin verksamhet kring de tre ledorden arbetsmiljö, säkerhet och framkomlighet, med stort fokus på cirkulär produktion. Detta genomsyrar all företagsverksamhet. I detta ingår fokus på reparation, renovering och återbruk.

Storleksmässigt är företagets ambulanser något större och tillgodoser både större vårdarutrymme, plats för mer utrustning samt fler vårdarplatser. Inredningen är kundanpassad och modulbaserad. Arbetsmiljön i ambulanserna sammanfattas som ”ljus, öppen och ergonomisk”. Detta innebär bättre överskådlighet, tillgänglighet av utrustning samt lätt rengjorda ytor. Framåtvända vårdarplatser ökar också säkerheten i ambulansen.

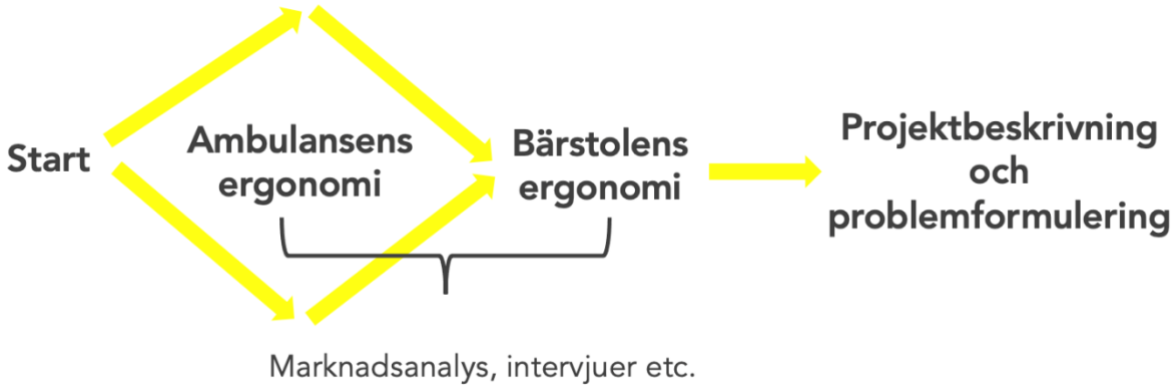
Hög förarplacering ger god sikt över vägbanan och underlättar en välplanerad körning. Stora reflexdekorytor och väl utsatta blåljus ger god synlighet i trafiken. Fordonet är fyrhjulsdrivet och har god framkomlighet i olika terränger, specifikt i vinterlandskap.

En central del av företagets affärsidé är det stora fokuset på cirkulär produktion, att minimera avfall och maximera användning av resurser. Företaget grundades 2003 i samband med utvecklingen av en ny chassikonstruktion med flyttbara sjukvårdsskåp (Ambulansproduktion.se, u.d.). De flyttbara skåpen möjliggör återanvändning och renovering av gammal utrustning vid byte av chassi. Ett sjukvårdsskåp har livslängden av tre chassin.

3 Förstudie

Projektets förstudie använder metoden Double Diamond som bygger på att ingående faser itererar mellan bred sökning för att sedan smalna av. Detta syftar till att alla möjliga utfall utforskas samt att ett öppet och brett synsätt bevaras under hela projektets genomförande (Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021). Metoden genomsyrar samtliga stadier av projektet, som startade i en förstudie och användarundersökning för att sedan övergå till idé- och konceptgenerering (Kapitel 5). Resultatet av denna metod avslutas som ett färdigutvecklat produktkoncept.

Förstudien genomfördes som en kombination av analyser, både på nätet samt i form av studiebesök och intervjuer. Först betraktades hela ambulansens ergonomi för att sedan smalna av och enbart fokusera på bärstolens ergonomi. Genomförda analyser gav insikter i dagens marknad för ambulansfordon, vad som förutses kunna inträffa i framtiden, samt en närmare inblick i företagets strategier inom hållbarhet och varumärke. Denna process resulterade i den projektbeskrivning och problemformulering som presenterades i Kapitel 1, se ***Figur 4***.



Figur 4. Diagram av förstudiens process.

3.1 Marknadsundersökning

Generellt sett finns ett brett sortiment modeller av ambulansfordon från olika tillverkare på marknaden. Sammanfattningsvis kan marknaden kategoriseras in i tre ambulanstyper; skåpbilar ombyggda till ambulanser, boxambulanser och personbilsbaserade ambulanser. Dessa skiljer sig mot varandra i både storlek, behov av körkortsbehörighet och funktion. Nedan sammanfattas en kort beskrivning av respektive ambulansmodell.

3.1.1 Skåpbilar ombyggda till ambulanser

Bland ombyggda skåpbilar finns Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Transporter, Renault Master (***Figur 5a***, ***5b*** och ***5c***) samt liknande modeller. Dessa är populära då de erbjuder stort utrymme för vård och omhändertagande av patienter. Då de baseras på en skåpbil, får de flesta modeller köras med vanligt B-körkort. Vissa fyrhjulsdrivna varianter kräver dock C1-körkort på grund av fordonets ökade vikt. Skåpbilsambulansen är i nuläget en av de vanligaste ambulansmodellen i Sverige. Detta beror på att all ambulanspersonal inte har C1-körkortsbehörighet.



Figur 5a. Mercedes-Benz Sprinter.



Figur 5b. Volkswagen Transporter.



Figur 5c. Renault Master.

3.1.2 Boxambulanser

Boxambulanser baseras på pickuper eller lätta lastbilar som har en ambulansdel i form av en box bak på fordonet, se exempel nedan i ***Figur 6a*** och ***6b*** nedan. Detta gör denna modell ännu rymligare än skåpbilar, med gott om plats för vård och omhändertagande av patienter samt förvaring av utrustning. Boxen har även luckor på sidorna som möjliggör åtkomst av utrustning både inifrån och utifrån ambulansen. Då dessa bilar nästan uteslutande kräver C1-körkort, behöver de inte förhålla sig till det maximala viktkravet för personbilar på 3500 kg (Personbil med släp, 2026). Därav kan ambulansen lastas med mer och tyngre utrustning. Denna modell blir allt vanligare i Sverige.



Figur 6a. Chevrolet 909 Ambulans.



Figur 6b. Volkswagen Crafter med box.

3.1.3 Personbilsbaserad ambulans

Personbilsbaserade ambulanser var fram till 2000-talet vanligast och bygger på en vanlig personbil, oftast en kombi eller Sport Utility Vehicle (SUV) (Nilsson Special Vehicles, 2026). Detta berodde dels på att det ansågs billigare att bygga om en personbil och dels på att komforten var betydligt bättre eftersom personbilarna hade bättre fjädring än dåtidens skåpbilar. Skåpbilarna ansågs dessutom vara för långsamma vid utryckningar. Vårdbehovet i bilen var annorlunda. Tidigare ansågs ambulansen mer som en transport till sjukhus och hade inte utrustning för att utföra den medicinska vård som finns i moderna ambulanser. I takt med att sjukvårdsutrustningen har blivit alltmer avancerad, har behovet av utrustning i ambulanserna ökat. Därför är den personbilsbaserade ambulansen idag för liten för de flesta uppdrag. Däremot används den fortfarande och har vissa fördelar, exempelvis att den är lättare och går att köra med B-körkort. I Sverige byggs exempelvis fortfarande personbilarna Volvo XC90 om till ambulanser av Nilsson Special Vehicles AB. Nedan i ***Figur 7a*** och ***7b*** visas denna modell samt en äldre modell av Volvo V70 (produceras inte idag).



Figur 7a. Volvo XC90.



Figur 7b. Volvo V70.

3.2 Konkurrentanalys

Det finns många modeller av bärstolar, alla med liknande funktioner och dimensioner. Ferno Norden och Stryker är de största tillverkarna för Sveriges marknad. Nedan (***Figur 8a***, ***8b*** och ***8c***) visas exempel på tillverkarnas mest populära bärstolsmodeller. Hämtat från (Ferno Norden, 2026) och (Stryker, 2026)



Figur 8a. Ferno EZ-Glide.



Figur 8b. Ferno Fast.



Figur 8c. Stryker Stair PRO.

Bärstolsfästen köps oftast inte in tillsammans med bärstolen, utan integreras i stället i ambulansfordonen av ambulanstillverkarna. Fästena varierar i utseende och funktion beroende på ambulansmodell och anpassas till respektive tillverkarens ambulansfordon.

Ferno Norden erbjuder idag enbart en modell av bärstolsfäste (Ferno Universal Stair Chair Fastener) som köps separat från bärstolen och visas i ***Figur 9a*** nedan. Modellen väger 10 kg och är tänkt att fästas på vägg- eller dörrmonteras i ambulansen. Den passar till flertalet modeller av bärstolar från Ferno Norden och Stryker. ***Figur 9b*** demonstrerar Ferno Nordens bärstolsfäste med lastad bärstol Bärstolarna fästs vertikalt med remmar med lås som håller hjulen fastsatta. Bärstolen kan frigöras från fästet med en hand. Fästet erbjuder även ett integrerat laddsystem för elektriskt drivna bärstolar (Universal Stair Chair Fastener, 2023).



Figur 9a. Ferno Universal Stair Chair Fastener.



Figur 9b. Ferno Universal Stair Chair Fastener med bärstolsmodellen Ferno Fast.

De specifika kraven på bärstolen med tillhörande fäste i ambulansen styrs utefter regionernas önskemål och Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) (Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 2016). Tillverkaren som uppfyller regionernas krav till lägst pris vinner upphandlingen. Detta gör att ny och modern utrustning ibland inte köps in eftersom det driver upp priset på produkten. Ett högt pris leder till att företaget inte vinner upphandlingen. I sin tur leder detta till att tillverkarna inom denna industri inte konkurrerar med varandra på samma sätt som på en öppen marknad. Då projektets fäste är tänkt att säljas tillsammans med ambulansen, identifierades därför inga konkreta konkurrenter.

3.3 Varumärkesanalys

En varumärkesanalys genomfördes med syfte för att definiera hur varumärket identifieras för att sedan strategiskt specificera positiva bidragande faktorer till kunders upplevelse av varumärket, dess produkter och tjänster. Analysen baseras på företagets nuvarande identitet, värdeerbjudanden, kundupplevelse, benchmarking och visuella uttryck. Analysen identifierar styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter för att skapa en etablerad och konkurrenskraftig varumärkesposition på marknaden (Wikberg Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021).

Ambulansproduktion har idag ett starkt och trovärdigt varumärke som grundar sig på ergonomi, kvalitet och funktionalitet genom ledorden arbetsmiljö, säkerhet och framkomlighet. Hög kundanpassning möjliggör att varje regions specifika önskemål kan tillgodoses. Återanvändning av gammal utrustning i nya sjukvårdsskåp skapar ett hållbart och kostnadseffektivt

värdeerbjudande som särskiljer företaget från konkurrenterna. Varumärket förmedlar trygghet, professionalism och pålitlighet. Detta lägger grunden för långvariga och etablerade kundrelationer.

Utvecklingsområden återfinns i varumärkets identitet och kommunikation. Den nuvarande grafiska profilen och logotypen riskerar att ge ett daterat intryck trots att företaget erbjuder moderna och tekniskt avancerade lösningar. Den klassiska grafiska profilen inger stabilitet och erfarenhet, men, å andra sidan övertar den visionen företaget har kring innovation och framtidsutveckling. Detta skapar ett glapp mellan företagets kärnvärden och hur varumärket uppfattas av kunderna. Genom att utveckla en mer samtida designprofil, modern digital kommunikation och ett starkare fokus på framtidens ambulanslösningar kan Ambulansproduktion stärka sin marknadsposition.

Trots slutsatsen om att företaget eventuellt positionera om sig på marknaden genom modernisering av den klassiska grafiska profilen, fungerar företagets välbeprövade koncept bra tack vare långsiktiga kundkontakter. Lagen om Offentlig Upphandling hämmar drastisk utveckling, vilket innebär att inte lika mycket vikt läggs vid ett konkurrenskraftigt varumärke, utan snarare på att funktionellt uppfylla kundernas uppsatta krav till ett pris som vinner upphandlingarna.

3.4 Hållbarhetsstrategi

Återbruk och cirkulär produktion med minimering av avfall och maximering av resursutnyttjande präglar företagets verksamhet. Sjukvårdsskåpen är tillverkade med tre gånger så lång livstid som chassit. I samband med chassibyte renoveras och omlackeras skåpen. Därmed behålls fungerande utrustning som kan återanvändas och återinstalleras i de nyrenoverade skåpen. Detta ger, förutom ekologiska och ekonomiska fördelar, även långsiktiga och etablerade kundkontakter.

Genom en kontinuerlig rullans av skåp som renoveras och nyproduceras, minimeras även mängden stillastående lager. Detta medför en minimering av företagets uppbundna kapital. Delvis lokal produktion samt egentillverkning av ambulansfordonets delar är ytterligare faktorer som medför lägre ekonomiska kostnader för långa transporter och inköp från externa leverantörer. Detta gynnar även företagets ekologiska hållbarhet, då kortare transportsträckor medför minskade utsläpp och därmed minskar produktens och företagets ekologiska fotavtryck.

Till följd av hållbara ambulanser med lång livslängd och bra möjligheter till reparation samt underhåll vid slitage, stärks kontakten mellan kund och företag. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv etableras en långsiktig social kontakt mellan parterna.

3.5 Framtidsstudie

En framtidsanalys har genomförts för att identifiera trender och nya riktningar inom området för projektet (Wikberg Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021).

Inom sjukvården och ambulansindustrin gör teknikutvecklingen stora framsteg. Nya typer av medicinsk utrustning integreras i ambulansernas konstruktion. Fokuset på en ergonomisk arbetsmiljö i ambulanserna ökar ständigt i takt med ökad kunskap om arbetsskador samt bättre ergonomiskt integrerad utrustning.

I samband med detta sker även en utveckling av ambulanserna ur ett fordonsmässigt perspektiv. Utvecklingen drivs av biltillverkarna. Nya bilmodeller lanseras, vilket gör att de nya funktionerna och drivlinorna även hamnar i ambulanserna. En stor fråga som är relevant idag är om EU:s krav på elektrifiering av fordon ska gälla för ambulanser. I nuläget finns inga elektriskt drivna ambulanser, men det finns förutsättningar för att utvecklingen ska kunna ske inom en snar framtid. En fördel är att ambulanserna redan står med ström inkopplad i stationernas garage för att ladda batteriet i sjukvårdsutrustningen i bilen. Bilen skulle då även kunna ladda batterierna. En nackdel är att bilen skulle få en mer begränsad räckvidd, direkt kopplad till hur fort ambulansen körs, samt en ökad vikt till följd av de tillagda batterierna.

LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) påverkar även företagets framtid då ny teknik sällan tillkommer utan att regionernas krav har ändrats. Detta gör att utvecklingen går sakta framåt när det gäller implementering av nya idéer och ny teknik.

4 Användarundersökning

För att utforma och definiera projektets målgrupp har observationer och slutsatser från intervjuer, tillsammans med insikter från tidigare genomförda analyser (Kapitel 3), använts. Därifrån har projektet smalnats av för att skapa en bild av projektets målgrupp och dess sammanställda behov och krav. Användarundersökningen baserades på studiebesök hos ambulansstationer i regionerna Stockholm och Uppsala.

4.1 Studiebesök och intervjuer

Utgångspunkten för genomförda intervjuer var att få en bredare inblick i ambulanspersonalens arbete genom att först betrakta den ergonomiska arbetsmiljön i sin helhet, samt att få utökad förståelse för de som projektets målgrupp innefattar. Därför ställdes, till en början, mer generella frågor om ambulanspersonalens personliga bakgrund inom yrket för att sedan övergå till mer ergonomispecifika frågor kring exempelvis vanliga utryckningar, arbetsuppgifter, arbetsfördelning och patientbemötande. Intervjuerna avslutades med frågor med avseende på användandet av bärstol i arbetet. En casefråga ställdes. Den löd; "En patient befinner sig tre trappor upp och kan inte gå. Hur tar ni ner patienten?". Under samtliga intervjuer ställdes samma uppsättning frågor för att få en rättvis bild av ambulanspersonalens naturliga arbetssätt och tankegångar.

De besökta ambulansstationerna var, utöver studiebesök hos Ambulansproduktion, Ambulansstation Lidingö, Ambulansstation Söder och Ambulansen Uppsala. Samtliga studiebesök kompletterade olika aspekter av projektet. Nedan visas besöken i kronologisk ordning, se ***Figur 10***.



Figur 10. Översiktlig vy av projektets genomföra studiebesök samt intervjuer.

4.1.1 Ambulansproduktion i Sandviken AB

Under projektets gång genomfördes tre studiebesök hos Ambulansproduktion, varav två av dessa syftade till att bredda kunskapen om företagets organisation, produktion och observationer. Ian Holgado Lovera, David Abrahamsson och Bengt Olsson var projektets kontaktpersoner samt de involverade under besöken. Första besöket genomfördes i februari 2026 och inkluderade en kort presentation av företaget, en rundvandring genom fabriken där produktionslinan observerades, samt en diskussion kring relevanta projektidéer. Under det andra besöket genomfördes en uppföljning av projektarbetet. Det tredje studiebesöket genomfördes efter projektets slut för att presentera det färdiga produktkonceptet (presenteras i Kapitel 7).

4.1.2 Ambulansstation Lidingö

Hos Ambulansstation Lidingö gavs den första genomgången av arbetsmiljön i ambulansen under projektet. Intervjuer genomfördes med Lotta Wahlin och Niklas Beskow, ambulanssjukvårdare respektive ambulanssjuksköterska. De visade utrustningen i ambulansen och förklarade detaljerat deras arbetssätt och hur all utrustning vanligtvis används. Lotta, som även är ergonomiansvarig, berättade om de ergonomiskt förebyggande insatser som genomförs vid utbildning av ambulanspersonal. En viktig punkt som belystes var att, trots ergonomiskt förebyggande insatser, är det svårt att förändra ett arbetssätt till följd av gamla jargonger och tankesätt som lever kvar hos äldre arbetande ambulanspersonal. Lotta menade att, på så sätt, är det svårt att implementera nya ergonomiska arbetssätt eftersom äldre personal har svårt att ändra på sina, redan etablerade, vanor. Ergonomiutbildningar ska genomföras en gång per år för att se till att samtlig personal som arbetar med ambulansens utrustning har kunskap om hur den används ergonomiskt. På grund av ekonomiska besparingar från regionen, har dessa utbildningar inte kunnat genomföras årligen. De intervjuade menar att de inte har haft någon ergonomisk utbildning på många år respektive inte alls sedan starten i yrket (Wahlin & Beskow, 2026).

4.1.3 Ambulansstation Söder

Vid besök hos Ambulansstation Söder, intervjuades Mattias Holmgren, fordonsansvarig. Då Mattias är ansvarig för inköp av fordon och utrustning, gavs en djupare genomgång av vilka fordon som används idag och varför. Han förklarade även hur utrustningen är tänkt att användas vid inköp samt vilka hjälpmedel som ska assistera ergonomiskt vid hantering av specifik utrustning. Vid detta studiebesök erhölls en viktig insikt om hur bärstolen lastas. I ambulanserna vid Ambulansstation Söder finns två horisontellt utstickande krokar i ett av de bakre ytterskåpen. Det är tänkt att bärstolens handtag ska lutas mot krokarna för att sedan kunna lyfta upp bärstolen med hjälp av hävstångskraft, se ***Figur 11***. Från tidigare besök på Ambulansstation Lidingö observerades att kunskap saknades för att korrekt lasta bärstolen. Mattias hävdade att okunskap är orsaken till oergonomiskt arbetssätt och att de tillhandahållna hjälpmedlen inte används. I kontrast till Ambulansproduktion, som använder sig av cirkulär produktion och återanvändning av sjukvårdsskåp och utrustning, kan samma tankesätt inte appliceras på ambulanserna som används i Region Stockholm till följd av kortare utryckningar. Samtliga delar av ambulansen slits därför ner snabbare. Under besöket visades en ambulans med trasiga förvaringshyllor där utrustningen hade tryckts in för att rymmas i skåpet. Som resultat av detta, upplevdes skåpet mycket stökigt där samtlig utrustning föll ut ur skåpet vid användning av endast ett av objekten (Holmgren, 2026).



Figur 11. Korrekt lastad bärstol med hjälp av svarta plastkrokar.

4.1.4 Ambulansen Uppsala

Slutligen besöktes Ambulansen Uppsala där Anders, driftansvarig, intervjuades. Han har arbetat som ambulanssjuksköterska sedan 1991. Region Uppsala är, till Stockholm, den närmaste regionen och använder Ambulansproduktion ambulansfordon. Regionen har valt att köpa in ambulanser av Chevroletmodell från företaget med anledning av att dessa har ”bra säkerhet, framkomlighet och mycket utrymme” enligt Anders. Under besöket visades även ambulanserna både utvändigt och invändigt med all utrustning på sin designerade plats, inklusive hantering av bärstolen. Anders berättade att han lyfter stolen genom att hålla den i handtagen och lyfta den rakt ut med stöd mot midjan (***Figur 12a***). Därefter lägger han hjulen i hylsorna och välter upp den. En kollega som jobbar som ambulanssjukvårdare visade hur han har kommit på att stolen går att bära på ryggen om man håller i handtagen (***Figur 12b***). Unikt för detta studiebesök var att en ”variatisk” ambulans även visades, en ambulans anpassad för tyngre personer som klarar vikt upp till 200 kg. Även bärstolen var större samt elektriskt driven med syfte att underlätta ambulanspersonalens arbete i trappor då den kan köras upp elektriskt Bärstolen förvarades på en av fordonets bakdörrar (Anders, 2026).



Figur 12a. Lastning av bärstol med hjälp av höftstöd.



Figur 12b. Transport av bärstol med axelstöd.

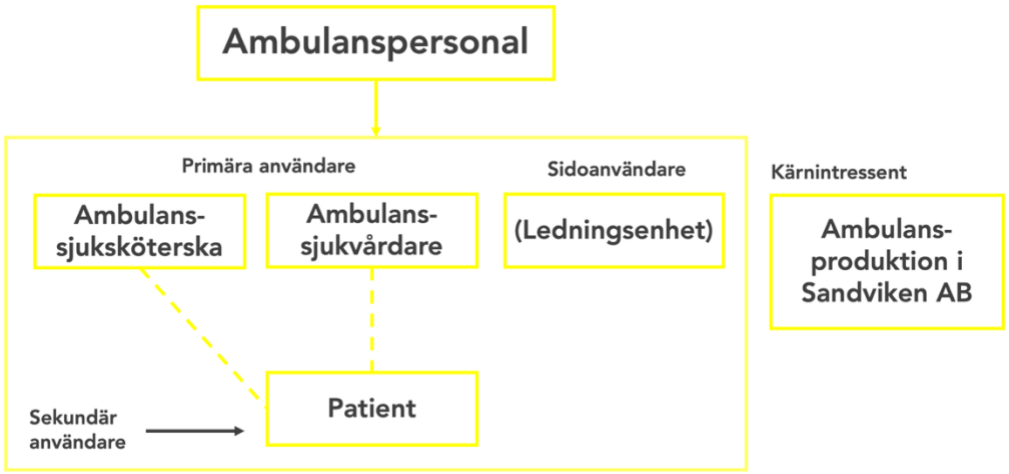
Nedan sammanfattas observationer och slutsatser från dessa besök.

4.2 Målgruppsdefinition

Utifrån studiebesöken kunde projektets målgrupp definieras till ambulanspersonal. Tillhörande ambulanspersonalen, finns primärt ambulanssjuksköterska med ansvar över patientvård och ambulanssjukvårdare med ansvar för fordon och utrustning. Ambulanssjuksköterskan och ambulanssjukvårdaren är därför definierade som projektets primäranvändare.

Under vissa större och planerade insatser, finns även en ledningsgrupp som består av erfarna ambulanssjukvårdare. Dessa ansvarar för mer administrativt arbete samt planering för hur insatsen ska genomföras. I detta projekt definieras dessa som sidoanvändare då de inte har direkt kontakt med produkten. Indirekt påverkas även patienten i form av tidseffektivt arbete samt långsiktig arbetsstyrka hos ambulanspersonalen. Detta kan påverka patienten i mån av hur snabbt och på vilket sätt patienten får vård, vilket i sin tur påverkar kvaliteten av vården. Detta gör att patienten blir sekundäranvändare till projektet. Användardynamiken illustreras i ***Figur 13*** nedan.

Utöver målgruppen av ambulanspersonal, beaktas även önskemål och krav givna från projektets kärnintressenter, Ambulansproduktion samt examinator inom kandidatexamensarbetet på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).



Figur 13. Projektets definierade målgrupp.

4.3 Identifierade behov

De identifierade behoven delades in i tre moment: direktiv givna från Ambulansproduktion vid projektets start, identifierade behov samt önskemål. Bland dessa, utsågs tre moment som specifikt kritiska; hantering av bår, vård under färd samt hantering av bärstol. I samråd med Ambulansproduktion, valdes hantering av bärstol till projektets fokusområde, mer specifikt, in- och urlastning av bärstolen i ambulansen.

4.3.1 Ambulansens ergonomi

Genom användarstudien identifierades ambulansens arbetsmiljö som oergonomisk.

Först och främst påpekades att ambulansernas varierande storlekar orsakade svårigheter att nå all utrustning bältad från vårdarsätet. Detta innebar att ambulanspersonal ofta måste arbeta stående, dels för att nå utrustning och dels för att vårda patienten i ambulansen under transport, vilket utgör en stor säkerhetsrisk. I vissa ambulansfordon fanns det inte heller möjlighet att vrida vårdarsätet,

eftersom monitorn i vissa fall satt på andra sidan om patienten, behövde ambulanspersonalen arbeta i en sned position för att nå skärmarna. Detta initierar långvarig belastning och yrkesskador på rygg och nacke. Behovet var således att kunna sitta bältad i en ergonomisk position vid vård av patient under transport (Wahlin & Beskow, 2026).

För det andra var utrustningen i ambulanserna dåligt anpassad till de olika kroppsstorlekarna hos ambulanspersonalen (Wahlin & Beskow, 2026). Detta inkluderar tungt lastade vårdarväskor med för långa eller för korta band, som inte sitter korrekt på kroppen. Utrustningens tunga vikt var som mest märkbar vid hantering av bår och bärstol. Därför utgör dessa några av de mest fysiskt krävande momenten under ett arbetspass. Båren måste lyftas för att rulla på skenorna in i ambulansen och bärstolen måste bäras upp för trappor vid användning eftersom trappklättraren enbart fungerar i nedåtlutning. Behovet blir att ergonomiskt underlätta hanteringen av ambulansens utrustning.

Det observerades även att förvaringsskåpen i ambulanserna var oorganiserade och överfulla. Oordningen innebar att utrustning först behövde lyftas ut innan åtkomst till övrig utrustning tillgängliggjordes. Detta orsakades också av trasiga förvaringslösningar, tydligast exemplifierat på Ambulansstation Lidingö och Ambulansstation Söder, se ***Figur 14a*** och ***14b***. Det behov som identifierades var att utrustning måste vara tillgänglig för användning utan att påverka åtkomsten till övrig utrustning som delar samma förvaringsutrymme.



Figur 14a. Fullt packat ytterskåp i ambulans av modellen Mercedes-Benz, Ambulansstation Lidingö.



Figur 14b. Urpackat ytterskåp med åtkomst till bärstol i ambulans av modellen Mercedes-Benz, Ambulansstation Lidingö.

Hantering av bår, vård under färd samt hantering av bärstol utsågs till de mest kritiska momenten i ambulanspersonalens arbete (***Figur 15a***, ***15b***, ***15c***). I samråd med Ambulansproduktion, valdes hantering av bärstolen till projektets fokusområde. Mer specifikt in- och urlastning av bärstolen i ambulansen.



Figur 15a. Kritiskt moment 1: hantering av bår.



Figur 15b. Kritiskt moment 2: vård under färd.



Figur 15c. Kritiskt moment 3: hantering av bärstol.

4.3.2 Bärstolens ergonomi

Bärstolens ergonomiska behov kunde kategoriseras i tre grupper; givna direktiv från Ambulansproduktion, identifierade behov från analyser och studiebesök samt övriga önskemål. De givna direktiven var att öka det ergonomiska arbetssättet vid in- och urlastning av bärstolen, samt minimera lyfthöjd. Dessutom ska förvaringslösningen vara anpassningsbar till flertalet olika modeller av bärstolar. Lösningen måste erbjuda en säker och stadigt monterad bärstol under färd.

Ännu ett identifierat behov, är att det ska vara lätt och tydligt att förstå hur utrustning ska användas. Som tidigare nämnts, observerades att, i ambulanser där det fanns ergonomiska lösningar för att underlätta in- och urlastning av bärstolen, användes inte dessa till följd av bristande så kallad semiotik. Detta exemplifierades tydligt vid studiebesök hos Ambulansstation Söder (***Figur 16a*** och ***16b***). Vid in- och urlastning av bärstolen sågs plastkrokarna som ett hinder snarare än ett hjälpmedel. Dessutom, till följd av att loggan placerades upp och ned, upplevdes det inte intuitivt att lasta den på detta sätt. Detta visar starkt på behovet av bättre semiotik hos utrustning.



Figur 16a. Fel lastad bärstol med hjulaxeln vilandes mot plastkrokarna.



Figur 16b. Rätt lastad bärstol med handtag vilandes mot plastkrokarna samt logga upp och ned.

Utöver detta, identifierades även behov att förvaringslösningen ska kunna gå snabbt att använda, alltså vara tidseffektiv. Den ska upplevas som lätt och smidig att använda och passa in i ambulansens övriga formspråk. Det fanns även behov av att fästet skulle vara lätt att rengöra samt vara slitstark och ha lång livslängd. Under intervjuerna lyftes även att ett stort problem var att transportera bärstolen upp för trappor, då den i nuläget enbart kan användas med trappklättrare i nedåtlutning.

De identifierade behoven sammanställs i **Tabell 1** nedan.

Tabell 1. Identifierade behov vid för bärstolens förvaringslösning.

Bärstolens ergonomi	
Direktiv	Minimera lyft
	Passa olika modeller av bärstol
	Erbjuda ergonomisk hantering
	Bärstolen ska vara säkert monterad under färd
Identifierade behov	Tillåta åtkomst till övrig utrustning
	Intuitiv design
	Tidseffektiv användning
	Lätt att rengöra
Önskemål	Upplevas lätt och smidig
	Passa formspråk av ambulans
	Slitstark
	Lång livslängd

Observera att **Tabell 1** ovan är en sammanfattad och förenklad modell av de identifierade behoven. En mer omfattande analys finnes i **Bilaga A1**. I analysen är behoven indelade funktionella, kognitiva och emotionella behov samt i olika moment.

Under intervjuerna lyftes även att ett stort problem var att transportera bärstolen upp för trappor, då den i nuläget enbart kan använda trappklättrare i nedåtlutning.

4.4 ”State of the Art”

Förstudie och användarundersökning kunde sammanfattas genom en State-of-the-Art-analys (Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021). Denna ger en övergripande bild av hur marknaden för ambulansfordon är utformad. I centrum för analysen stod marknadens befintliga sortiment av ambulansfordon samt förvaring av bärstolen och annan utrustning. Flera olika lösningar studerades, dels befintliga lösningar som ambulanspersonal använder idag, samt andra lösningar för att öka ergonomin vid tunga lyft, eller eliminera lyften helt.

4.4.1 Research

Fästet som håller bärstolen är relativt lika i alla modeller. Det består av en hylla/plattform som bärstolens hjul står på i antingen ett skåp (utanpå eller inuti) eller på golvet i ambulansen. Därefter sätts den övre delen fast på väggen med hjälp av krokar eller ett klickfäste. Slutligen spänns stolen fast med en eller flera remmar för att den ska sitta säkert under transport.

Bärstolens förvaring skulle kunna hämta inspiration från båren. Båren är ett av de lyften som historiskt sett har varit allra tyngst för ambulanspersonalen. Detta lyft har nästan helt eliminerats med hjälp av ny teknik. Idag så lastas de flesta bårar elektriskt. Detta sker genom att ambulansen har en inbyggd räls i golvet med ett elektriskt dragband. Båren körs fram till kanten av lastningsutrymmet, där krokar bandet i båren och drar/lyfter den upp och in i ambulansen. Detta visar potential för att en elektrisk lösning skulle vara möjlig att genomföra även för bärstolen, men också att det kan finnas bättre anpassade lösningar. Den elektriska bårlastningen demonstreras i ***Figur 17a*** och ***17b***.



Figur 17a. Elektrisk bårlastning i ambulans.



Figur 17b. Elektriskt dragband som drar båren in i ambulansen.

4.4.2 Jämförelse mellan befintliga förvaringslösningar.

En bred jämförelse mellan olika bärstolsinfästningar sammanställdes. Då de flesta ambulansmodeller har egna platsbyggda lösningar för bärstolen, valdes de tre vanligaste ambulansmodellerna ut för jämförelse av förvaringslösningar. De utvalda ambulansmodellerna är: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter och Chevrolet 909.

Jämförelsen behandlade fyra viktiga kriterier. Första kriteriet är tillgänglighet, bärstolens generella placering och lättåtkomlighet. Det andra kriteriet är säkerhet, hur säkert stolen är förvarad och hur väl fastsatt den är under färd. Det tredje kriteriet är ergonomi, hur högt stolen behöver lyftas för att lastas in i ambulansen. Slutligen behandlades semiotik, hur enkelt det är att använda och förstå fästet. Dessa fyra kriterier graderades mellan 1–5 för varje ambulansmodell, där 5 är högsta betyg. Den fullständiga jämförelsen återfinns i tabellform i **Bilaga B1**. Några observationer från jämförelsen är att bärstolen sitter säkrare i de fall då den är monterad i ett eget förvaringsutrymme, till följd av att den inte kan åka omkring i passagerarutrymmet vid exempelvis en trafikolycka. Det framgick även att alla lösningar krävde liknande lyfthöjd för att lastas i ambulansen.

4.4.3 Luckor på marknaden

Bärstolens förvaring i ambulansen har stor förbättringspotential. Dels går det att göra fästet smidigare och lättare att använda när stolen ska fästas eller tas loss snabbt, men det går även att minska eller eliminera det tunga lyftet som uppstår när stolen ska lyftas till fästet.

4.4.4 Slutsatser

Studien har riktats till hur ambulanspersonal arbetar samt vilken utrustning de använder och vilken de föredrar. Det har klargjorts att ambulanspersonal behöver ha med sig stora mängder utrustning under en utryckning. Den tunga utrustningen gör att den fysiska belastningen på kroppen blir mycket stor. Alla ansträngande moment borde därför begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Det som anses viktigast i utformningen av bärstolens fäste är således att minimera lyftet som utförs vid in- och urlastning. Fästet ska vara smidigt att använda och underlätta arbetet, något som inte tillgodoses av dagens fästen.

4.5 Funktionsanalys och kravspecifikation

Utifrån genomförd behovsstudie, kunde användarundersökning avslutas genom en funktionsanalys och därefter kunde en utformning av en kravspecifikation ske.

Funktionsanalysen sammanställer bärstolsfästets viktigaste funktioner och är indelad i huvudfunktioner (uppgiften produkten ska utföra), delfunktioner (underlättar användning av produkten) och stödfunktioner (ökar produktens värdeerbjudande) (Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021). Syftet med analysen var att translatera identifierade behov till konkreta funktioner hos produkten. Den fullständiga funktionsanalysen återfinns i **Bilaga C1.** Från analysen framkom att huvudfunktionerna var att hålla bärstolen säker under färd och att möjliggöra in- och urlastning av bärstolen i ambulansen. Delfunktioner var bland annat att göra lastningen av bärstolen så ergonomisk som möjligt, minimera lyfthöjd, samt att det ska vara enkelt att förstå hur fästet används. Slutligen identifierades viktiga stödfunktioner, exempelvis att det ska vara enkelt att göra rent fästet, samt att det ska ha låg vikt och vara reparerbart.

Identifierade behov och funktionsanalys leder direkt till kravspecifikation. Kravspecifikationen delades in i funktionella och icke-funktionella krav. Funktionella krav beskriver vilket arbete som produkten utför. Icke-funktionella krav, å andra sidan, beskriver hur väl produkten utför arbetet (Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021). Kravspecifikationen konkretiserade observationer från funktionsanalyser i att specificera vad produkten ska uppnå mer exakt. Några viktiga funktionella krav identifierades: att bärstolen ska sitta säkert i ambulansen och att den ska gå att lasta i och ur ambulansen. Icke- funktionella krav är exempelvis att lastningsprocessen ska vara enkel att förstå och att i- och urlastning maximalt får ta 20 sekunder. Här fastställdes även att fästets vikt inte får överskrida 10 kg samt måste klara av ambulansens krocktester på 10 G (i alla riktningar utom uppåt) med lastad bärstol (Ambulanssjukvård, SIS/TK 351, 2020). De två senast nämnda är skallkrav, dvs måste uppfyllas. Fullständig kravspecifikation återfinns i **Bilaga C2**.

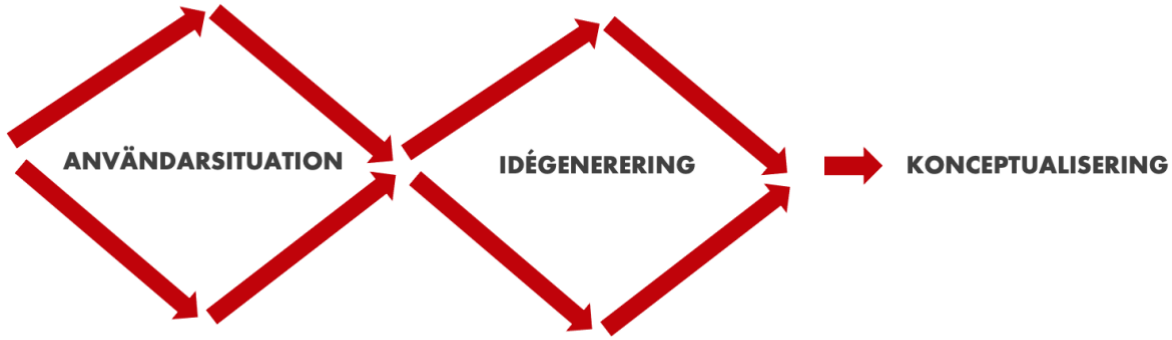
4.6 Quality Function Deployment (QFD)

En QFD har utformats för att klargöra hur de olika behoven kan uppfyllas (Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021). En QFD är en metod för att konkret omvandla behov och önskemål till faktiska specifikationer och produktegenskaper. Den består av behov (”Whats”) och kvantifierbara funktioner (”Hows”) där varje funktion graders i hur bra den löser respektive behov. Detta summeras i ett rutnät där funktionerna får högre poäng ju fler och viktigare behov de uppfyller. I ”taket” av QFD:n finns även ett rutnät där funktionernas interferens noteras, där syns om funktionerna påverkar varandra positivt eller negativt. Fullständig QFD finns i **Bilaga D1**.

De tre viktigaste produktegenskaperna som hämtats ur QFD:n är, likt funktionsanalys och kravspecifikation att minimera lyfthöjden, att det ska vara enkelt att förstå hur fästet används och att minimera kraften som krävs för att ta ut och få med sig stolen. Detta ger en bra grund för vad som är viktigt för att utforma ett bra bärstolsfäste och det leder in till idé- och konceptgenereringsfasen.

5 Koncept

Baserat på den utförda behovsanalysen, se Kapitel 4 ovan, kunde processen av idé- och konceptgenerering inledas. Initialt erhölls en utökad förståelse för användarsituationen med hjälp av fiktiva karaktärer, personas, och olika utfall av situationer, scenarioteknik. Detta la grunden för att börja generera så breda och så många idéer som möjligt. De skissade idéerna kunde reduceras till tre kategorier av koncept som direkt underbyggde tre utvecklade konceptidéer (Lift, Rethink och Modular), mer detaljer Avsnitt 5.3-5.5, se ***Figur 18***. Samtliga koncept utgår från ambulansens bakre ytterskåp.



Figur 18. Arbetsprocess för idé- och konceptgenerering.

5.1 Personas och scenarioteknik

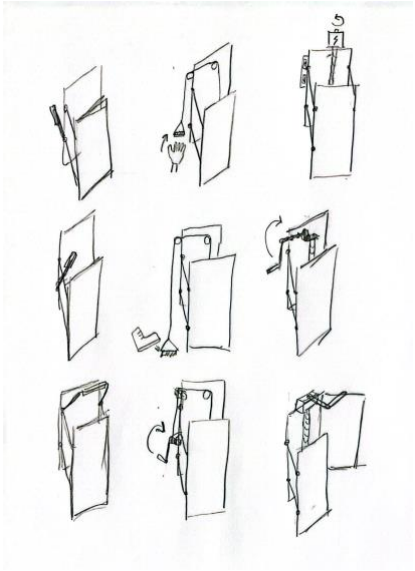
Tre fiktiva karaktärer, så kallade personas (Wikberg Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021), skapades utifrån de intervjuade personerna med syfte att spegla det breda omfånget av målgruppen. De fiktiva karaktärerna utforskade ambulanspersonal från olika bakgrunder, i olika kroppsstorlekar och arbetslivserfarenheter. Var och en av dessa var insatta i berättande scenarion, situationer som uppstår vid hantering av olika typer av utrustning.

Centralt vid användning av denna metod, var att utöka förståelsen för varför annan utrustning (exempelvis bår eller manuellt lyft) valdes med fördel över bärstolen, trots att denna specifikt syftar till transport ned för trappor. Från detta kunde fördelar med olika typer av utrustning identifieras, egenskaper som inspirerade vid stadiet under idé- och konceptgenerering.

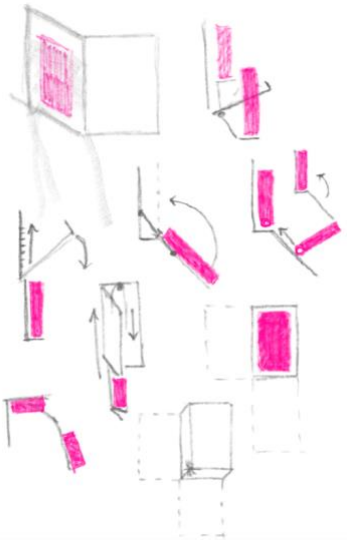
En fullständig beskrivning av personas med använd scenarioteknik finns i **Bilaga E**.

5.2 Idé- och konceptgenerering

Idé- och konceptgenereringen baserades på tre metoder som alla syftade till att skapa en så bred variation av idéer och lösningar som möjligt. Inledningsvis skapades ett FM-träd (funktionsmedelträd) som alternerades mellan grenar för medel och funktion, där medel är lösningar och funktion är vad lösningen ska utföra/uppnå. I samband med skapandet av FM-trädet, påbörjades arbetet med brainstorming som resulterade i en samling av ostrukturerade ströskisser. Baserat på FM-trädet kunde mer konkreta idéer och lösningar skissas ut med hjälp av metoder som exempelvis struktur- och formvariation (***Figur 19a***). Även en variant av lösningsvariation utfördes, med fokus på en specifik del av mekanismen, snarare än produkten i sin helhet (***Figur 19b***).



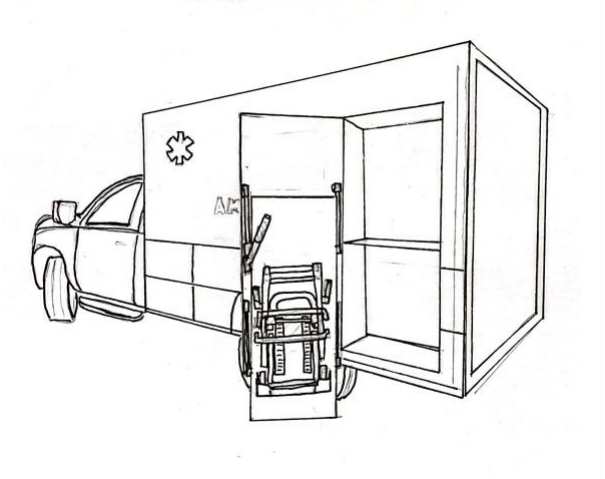
Figur 19a. En variant av struktur- och formvariation där relativ placering och form utforskas.



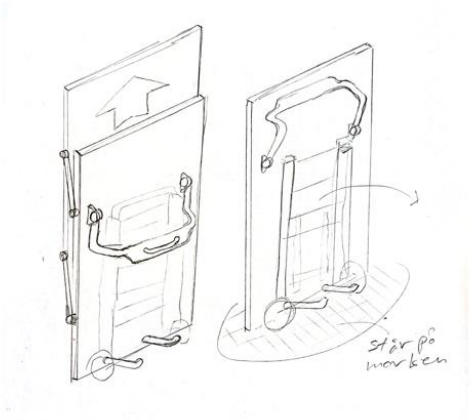
Figur 19b. Lösningsvariation med fokus på upphissande/nedsänkande mekanism för bärstolen. Bärstolen är markerad som ett rosa rätblock i skisserna.

5.3 Konceptet Lift

Första konceptet Lift baserar sig på en lyftanordning som fästs på den redan befintliga skåpdörren (***Figur 20a***). Lyftanordningen kan höjas och sänkas i vertikalled. Den når hela vägen ner till marken. Bärstolen kan placeras i fästet helt utan att lyftas eller genom ett mycket litet lyft. Vid pålastning rullas bärstolen upp på krokarna som fäster tag i bärstolens hjulaxel. Därefter fälls bygeln ned och håller bärstolen på plats. Med hjälp av en hävarm (i form av exempelvis spak eller pedal) kan bärstolen hissas från marken till den designerad höjden där den ska förvaras. Mekanismen illustreras i ***Figur 20b***.



Figur 20a. Översiktlig vy av konceptet Lift i ambulansen.



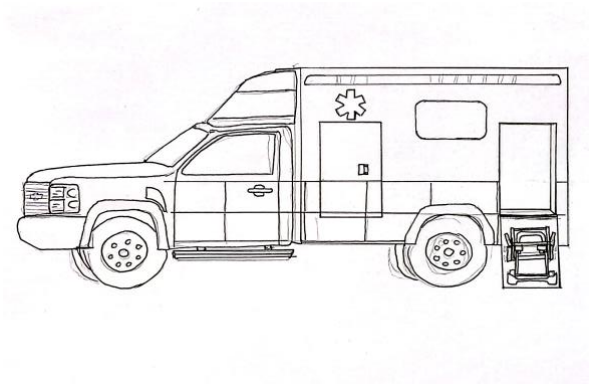
Figur 20b. Lyftanordning för konceptet Lift.

Syftet med koncept Lift är att tillgodose på- och avlastning av bärstolen på fästet med ett så kort avstånd från marken som möjligt. Konceptet belyser och möter de identifierade behoven att inte behöva lyfta bärstolen alls från marken samt använder hävstång för att minimera nödvändig applicerad kraft. En möjlig nackdel med konceptet är att antalet steg i lastningsprocessen ökar, något som kan påverka ambulanspersonalens tidseffektivitet i arbetet.

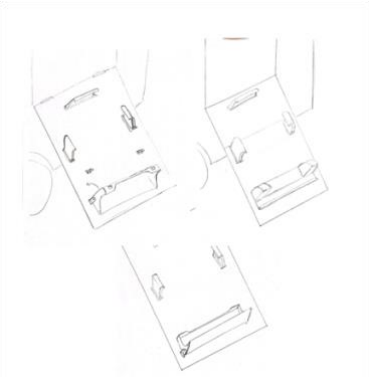
5.4 Konceptet Rethink

Konceptet Rethink utforskar möjligheterna att förändra skåpdörrens infästning på ambulansen. Konceptet experimenterar öppning av dörren åt olika håll och olika vinklar. Till en början, utforskades även en variation av mekanismen som sänker dörrens höjd automatiskt vid öppning och stängning. Gemensamt för idéerna inom detta koncept är att dörren agerar som ett redskap som förändrar bärstolens höjd vid in- och urlastning. I ett mer utvecklat stadie av konceptet, öppnas dörren nedåt som en ramp (***Figur 21a***). Bärstolen rullas upp på dörren och hjulen fästs i den omformade hyllan, den så kallade skopan (***Figur 21b***). Sedan fälls bärstolen ned och spänns fast liggande mot dörren. Luckan används sedan som hävstång när den stängs. Bärstolen hamnar upp och ned hängande med hjulen i skopan. Smuts och vatten från hjulen samlas upp i skopan vilket hindrar övrig utrustning från att bli smutsig.

Likt konceptet Lift, beaktas behoven av att inte behöva lyfta bärstolen samt att inte addera ytterligare steg till den redan befintliga lastningsprocessen. En nackdel med konceptet är att lyftet av bärstolen sker varje gång skåpet öppnas, exempelvis vid behov av åtkomst till övrig utrustning. Dessutom behöver konceptet en eventuell lösning för att lösa problemet med hur luckan ska fällas upp utan att personalen ska behöva sträcka sig hela vägen ned till marken.



Figur 21a. Översiktlig vy av koncept Rethink i ambulansen.

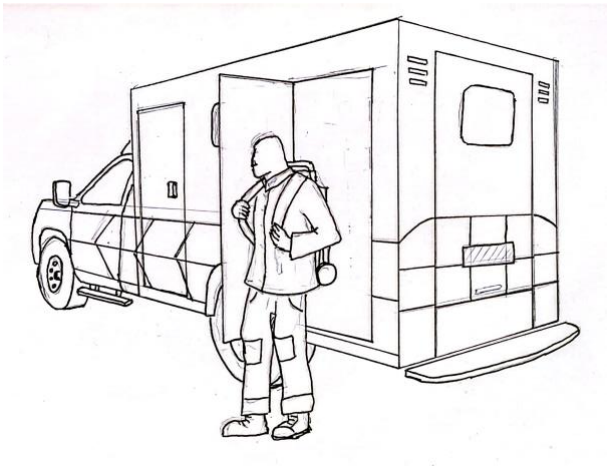


Figur 21b. Lyftanordning för koncept Lift.

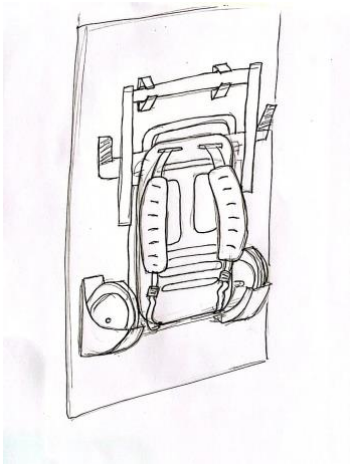
5.5 Konceptet Modular

Det tredje konceptet Modular, till skillnad från Lift och Rethink, syftar inte till att sänka bärstolens höjd närmare marken vid in- och urlastning. Konceptet fokuserar i stället på tillbehör som kan adderas till ambulansen för att göra bärstolen mer tillgänglig att hantera i sin, redan befintliga, förvaringslösning. Här ska observeras att det ska vara tydligt att tillbehöret säljs tillsammans med ambulansfordonet och inte som en separat produkt som köps in från ett annat företag. Konceptet landade i ett par axelremmar med en ryggplatta där bärstolen spänns fast (***Figur 22b***). Detta möjliggör att kunna transportera bärstolen bekvämt på ryggen (***Figur 22a***). Vid användning backar ambulanspersonalen mot dörren där bärstolen är fäst och trär på sig axelremmarna. Därefter är bärstolen redo att bäras i väg.

Konceptet innebär en tidseffektiv lösning som är lättillgänglig i ambulansen. Den ger flexibilitet i att kunna transportera bärstolen tillsammans med annan utrustning genom att frigöra båda händerna. Dessutom löser den problemet med att bärstolen i nuläget är otymplig att transportera upp för trappor. Däremot avser inte denna att minimera bärstolens lyfthöjd, vilket är en nackdel ur en ergonomisk synvinkel. Ett annat problem med konceptet är att majoriteten av befintlig utrustning redan bärs på rygg. Ur denna synvinkel är bärstolen svår att bära på ryggen tillsammans med övriga ryggsäckar som används av vårdpersonalen.



Figur 22a. Översiktlig vy av koncept Modular i ambulansen.



Figur 22b. Detaljerad vy av tillbehör för att underlätta lyft av bärstolen i konceptet Modular.

5.6 Konceptutvärdering

För att kunna besluta om vilket koncept att gå vidare med användes kriterieviktsmetoden. Denna användes med fördel för att åstadkomma en översiktlig och objektiv bedömning av de olika koncepten. Dessutom kartlägger metoden behoven samt vilka som är viktigast och bör prioriteras (Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021).

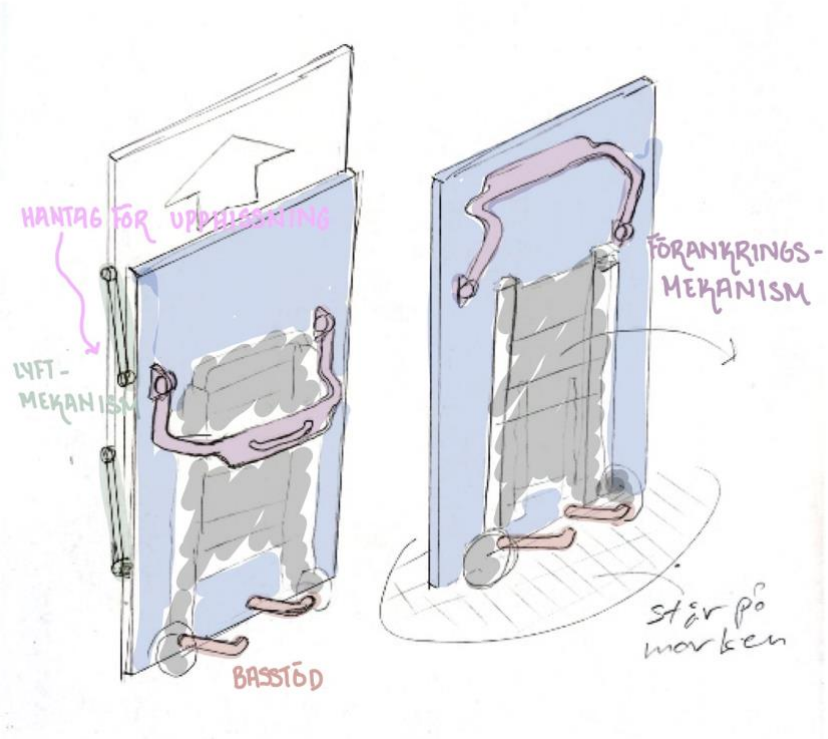
Koncepten ställdes upp i en urvalsmatris där behoven kategoriserades i tre kategorier; prestanda och funktionalitet, användarvänlighet och fysisk design. Varje behov viktades utifrån en skala 1–5 där 1 motsvarar en önskvärd egenskap medan 5 motsvarar en kritisk egenskap som behöver uppfyllas. För varje behov betygsattes respektive kriterium med --, -, 0, + och ++ (poängskala 1–5). Dessa förhåller sig till om konceptet uppfyller respektive behov bättre (+ och ++), lika bra (0), eller sämre (- och --) än befintlig lösning. Den totala betygsättningen av respektive koncept beräknades genom att multiplicera betygsättningen med viktningen för motsvarande krav. Därefter kunde samtliga betygsättningar adderas för respektive koncept. Matrisen som ställdes upp, finns i **Bilaga F1**.

Utifrån metoden identifierades att konceptet Lift var starkt inom ergonomi och säkerhet, medan konceptet Modular var starkt för snabb och effektiv användning men betydligt sämre på att minimera lyft och hantera tillsammans med annan utrustning. Modular är dessutom ensamt om att ta hänsyn till det observerade behovet av att bärstolen är tung och otymplig att transportera uppför trappor. Konceptet Rethink är utmärkande för bra förmedling av hur bärstolen ska monteras i fästet. Det är lätt att se att stolen sitter korrekt placerad i fästet.

Baserat på resultatet från konceptutvärderingen beslutades, i samråd med Ambulansproduktion i Sandviken AB, att Lift var det rätta konceptet att välja för vidareutveckling. Det valdes på grund av att det hade de största ergonomiska fördelarna och fick högst betygssättning enligt kriterieviktsmetoden. Ännu en bidragande faktor till detta konceptval var att det var lättast applicerbart på företagets befintliga skåpdörrar.

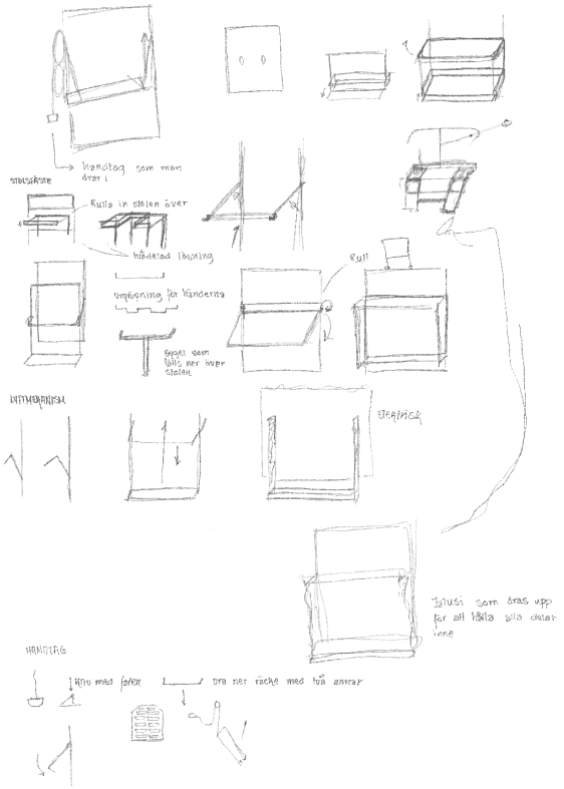
6 Vidareutveckling av konceptet

Det valda konceptet Lift delades in utifrån två huvudsakliga funktioner; hur fästet ska hissas upp och ned, samt hur fästet ska hålla fast bärstolen. Iterationsprocessen delades alltså upp i lyftmekanism och fastsättning av bärstol. I ***Figur 23*** nedan syns fästets indelning.



Figur 23. Översiktlig vy av komponenter för vidareutveckling i det valda konceptet.

Initialt itererades samtliga ingående komponenter för att utforska olika variationer och tänkbara utseenden på komponenterna. Des skissade iterationerna visas i ***Figur 24*** nedan.



Figur 24. Skissade iterationer av ingående komponenter i det valda konceptet Lift.

6.1.1 Lyftmekanism

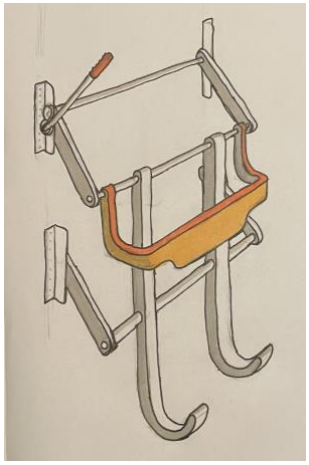
Det finns flertalet lyftande mekanismer som kan utföra uppgiften att lyfta fästet (med bärstol) från underlaget till sin designerade höjd. Fungerande mekanismer är exempelvis block, vajer och en motvikt som kontrar vikten av bärstolen. Motvikten kan då används för att kraftigt reducera bärstolens tyngd. Detta skulle minska den applicerade kraften som behövs för att lyfta fästet. Det undersöktes även om en roterande gängstång som skruvar fästet uppåt kunde vara en relevant lösning. Idén inspirerades från industrihissar/liftar och hade kunnat drivas med en mekanisk vev eller vara eldriven genom motor. Exempel på industrihiss syns i ***Figur 25*** nedan. Det eldrivna alternativet valdes bort på grund av att den skulle ta för stor plats i ambulansens ytterskåp.



Figur 25. Industrihiss med gängad stång som lyftmekanism.

Ett upptäckt problem med majoriteten de undersökta mekanismerna, var att dessa mekanismer var tänkta att sitta bakom fästet, vilket ökade avståndet mellan bärstol och skåpdörr. Det ökade djupet av konstruktionen blev då ett problem eftersom det då skulle krocka med redan befintlig utrustning i ytterskåpet, i detta fall hållare för gasflaskor. Således skulle även förvaringen av gasflaskorna behöva omkonstrueras, vilket inte är avsikten i detta projekt. Därför valdes i stället en fyrledsmekanism som den mest lämpade lösningen eftersom den möjliggör att mekanismens länkarmar kan placeras längs med sidorna av fästet. På så sätt, kunde bärstolen placeras så nära dörren som möjligt.

Den tänkta drivningen av fyrledsmekanismen var initialt en spak eller fotpedal, se ***Figur 26***. Fyrledsmekanismen drivs då genom att fästet med bärstol rör sig upp när spak/pedal dras/trycks ned. Denna lösning lämnar däremot spak/pedal i sitt lägsta läge närmast marken när fästet befinner sig uppfällt i sitt översta läge. På så sätt går det inte att stänga dörren förrän spaken/pedalen är uppfälld eller avtagen. Möjligheten för att använda en avtagbar spak/pedal för drivning av mekanismen övervägdes, men valdes bort eftersom detta adderar ett extra steg i inlastningsprocessen.



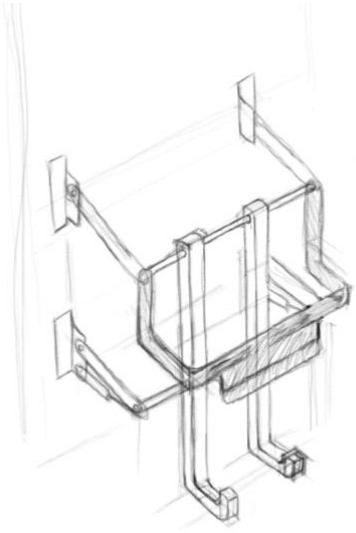
Figur 26. Skiss över fyrledsmekanism som drivs med hjälp av spak.

Senare fastställdes det att den smidigaste lösningen, både för användning och tillverkning, var att låta uppfällningen underlättas av gasdämpare som hjälper till att trycka upp fästet. Rörelsen initieras genom att dra fästet lätt uppåt och utåt. Därefter slutför gasdämparna rörelsen automatiskt med hjälp av en tryckkraft. Det kan ungefär liknas vid öppnandet av en baklucka.

6.1.2 Fastsättning av bärstol

Gällande fastsättning av bärstolen, var idén som presenterades i konceptet Lift, att stolen rullas på över två krokar och sedan låses fast med hjälp av en bygel som fälls ned. Bygeln möjliggjorde snabb och smidig fastsättning samtidigt som krokarna möjliggjorde att stolen kunde rullas på helt utan att lyfta den. Därför gjordes valet att behålla dessa egenskaper från det ursprungliga konceptet. Komponenternas design simplifierades vilket landade i att krokarna förlängdes och blev konstruktionens ryggrad. Detta kunde helt ersätta det som tidigare varit den bakre skivan, visas i ***Figur 23***, vilket reducerade konstruktionens vikt markant. I detta stadie, undersöktes även möjligheten till att möjliggöra köp av krokar i olika längder för att passa olika bärstolsmodeller. Efter diskussion beslutades att krokarna i stället skulle vara förlängningsbara med hjälp av skruvar.

Olika typer av klickfästen undersöktes för att möjliggöra låsning av bygeln i nedfällt och uppfällt läge, men slutsatsen landade i att dessa är svåra att anpassa till olika typer av bärstolsmodeller. Därför valdes i stället en ”releasemekanism” med fjäderbelastade sprintar. Detta säkerställer att stolen sitter säkert fastspänd och inte flyttar på sig under transport i ambulansen. Slutligen beaktades hjulen, som tidigare suttit skyddade av skynket i Ambulansproduktions tidigare bärstolsfäste. Bygeln förlängdes med ett större främre parti för att skydda och hålla in hjulen och skydda dem från att stöta emot med övrig utrustning i ytterskåpet. En uppdaterad skiss av produktkonceptet Lift gjordes, se ***Figur 27*** nedan.

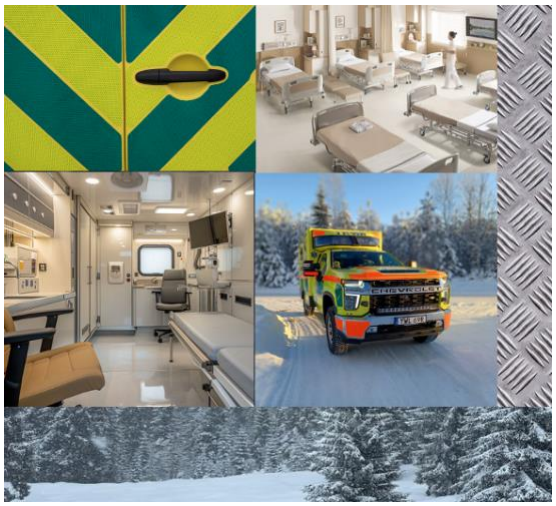


Figur 27. Produktkonceptet Lift i ett mer utvecklat stadie.

6.2 Färg- och formval

Som inspiration för utformning av färg- och formval användes en moodboard som verktyg (Wikberg Nilsson, Ericson, & Törlind, 2021). Moodboarden är inspirerad av Ambulansproduktions tre ledord: arbetsmiljö, säkerhet och framkomlighet. Den reflekterar en kombination av robusthet, samtidigt som den har en modern interiör, med ljusa och beigea färger som uttrycker lugn och trygghet för patienten. Moodboarden visas i ***Figur 28***.

Integrerat är också ambulansens färger, som symboliserar ett unikt utseende och fångar uppmärksamheten.



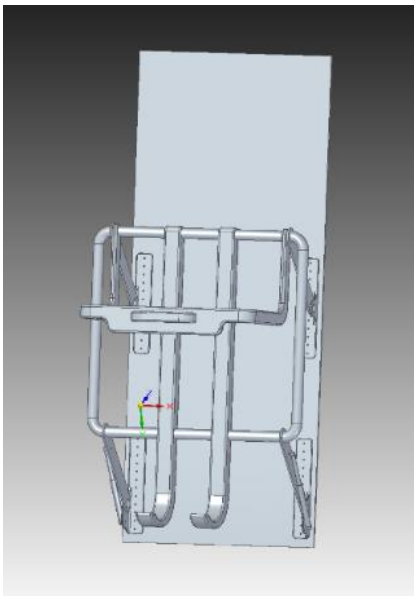
Figur 28. Moodboard med inspiration för färg- och formval.

Baserat på moodboarden beslutades att stäva efter att framhäva den moderna känslan i interiören som finns i ambulansen. Å andra sidan beaktades även att produktens huvudsyfte är att vara funktionell, eftersom det enbart är ambulanspersonalen som kommer att vara i kontakt med den. Detta återkopplar till de identifierade behoven, där vikten av god semiotik uppmärksammades. Genom tydliga och distinkta färgval blir det intuitivt för användaren att förstå hur produkten ska användas. För att uppfylla detta valdes detaljerna till färgen röd för att tydliggöra tänkta handtag samt knappar som ska tryckas in på produkten, alltså komponenten som användaren interagerar med. Bygeln valdes till mattsvart för att inge ett modernt och lugnt intryck, samt att dölja missfärgningar som uppstår vid användning. Resterande delar av produkten valdes att behållas i materialens ursprungliga färg.

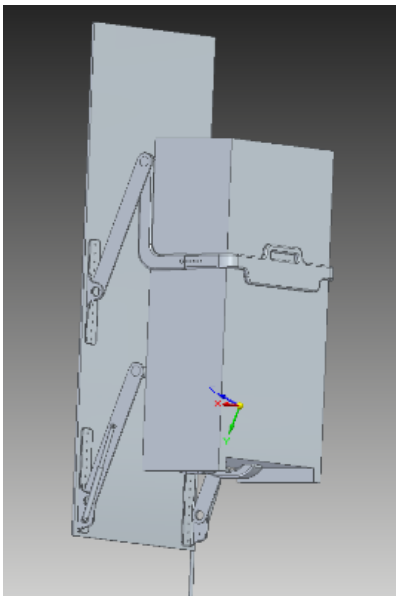
6.3 Detaljkonstruktion och CAD

CAD användes som verktyg för att simulera och visualisera konceptet Lift under vidareutvecklingsfasen. Den utfördes i flera steg. Till en början skapades en simpel variant av enbart mekanismen för att undersöka hur den kan konstrueras samt verifiera hur den fungerar konceptuellt. Stegvis adderades ytterligare komponenter till mekanismen vartefter deras utveckling genomfördes. Den simulerade modellen förhöll sig till skåpdörrens (Ambulansproduktions modell 909) och bärstolens mått (Ferno Ez-Glide men även passad för andra modeller) för att säkerställa att fästet skulle passa storleksmässigt. Det laborerades även med placering av handtag och fästpunkter för att få en så användarvänlig produkt som möjligt. Även olika utformning av bygeln testades. Slutligen fick bygeln ett handtag på ovansidan samt en förlängd framsida för att hålla bärstolens hjul skyddade.

Nedan visas en tidig CAD-modell med en fyrkantig ram runt fästet som var tänkt att fungera som extra handtag samt ge en stadigare konstruktion, ***Figur 29a***. I ***Figur 29b*** syns en mer slutgiltig CAD-modell där bärstolens dimensioner testas i fästet.



Figur 29a. Tidigare CAD-modell med rektangulär ram.



Figur 29b. CAD-modell testad med bärstolens dimensioner.

6.4 Materialval

Utifrån materialanalyser i programmet Granta Edupack, genom både bubbeldiagram och en mer djupgående jämförelse i Excel, kunde produktens material fastställas. Jämförelsen i Excel kan ges vid förfrågan.

Aluminium valdes som material för länkarmar, dörrinfästning, horisontella axlar och skruvar. Detta beror på aluminiums låga vikt och höga hållfasthet i kombination med låg produktionskostnad. Det kostar inte lika mycket att formge aluminium jämfört med hårdare material, exempelvis stål, och materialets naturliga korrosionsbeständighet gör att det klarar av de strikta hygien- och rengöringskrav (med desinfektionsmedel) som ställs inom sjukvården utan att degraderas. Materialet måste tåla de mekaniska påfrestningar och vibrationer som uppstår under färd och lastning. Mer specifikt valdes aluminium 5074 på grund av högre sträckgräns än övriga sorter av aluminium.

Bygeln valdes till ABS-plast till följd av sina slitstarka egenskaper och tålighet mot vatten. ABS-plast har dessutom en mycket god slagtålighet även vid låga temperaturer, vilket är kritiskt då utrustningen ska kunna användas utomhus i svenskt vinterklimat. Materialet erbjuder också goda möjligheter till formsprutning, vilket gör det enkelt att tillverka komplexa geometrier med en slät, greppvänlig yta som är lätt att hålla ren.

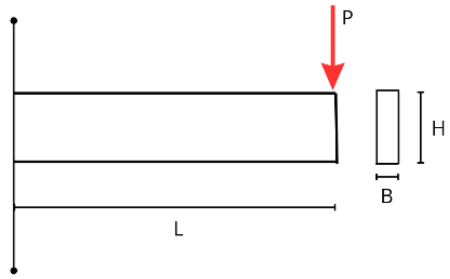
6.5 Dimensionering

Länkarmarna i mekanismen dimensionerades för att klara att lyfta vikten av bärstolen. Detta gjordes genom att beräkna utböjning av länkarmarna vid det mest kritiska belastningsläget (när länkarmarna står 90° horisontellt rakt ut från fästet) samt beräkning av säkerhetsfaktorn mot begynnande plasticering. Dimensioneringen utfördes med materialdata för Aluminium 5074 (Avsnitt 6.4) med en sträckgräns på 170 MPa och E-modul 70 GPa.

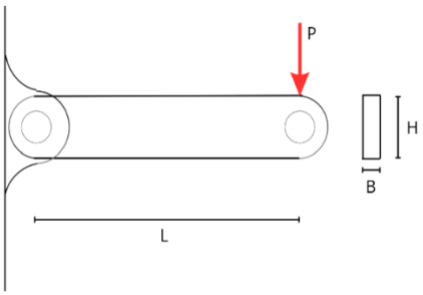
Elementarfall 1 (Alfredsson, 2023) kunde användas för att utföra beräkningarna, en fast inspänd balk med andra änden fritt upplagd enligt ***Figur 30a*** och ***30b***. Kraften P som appliceras i högra änden motsvarar tyngden som fästet och bärstolen verkar på strukturen. De tyngsta bärstolarna väger omkring 25 kg. Tillsammans med fästets egenvikt på 3,3 kg, summeras den totala vikten till 28,3 kg. Detta medförde att kraften, P, kunde ansättas till cirka 283N.

Balken har längd L = 400 mm, bredd B = 5 mm och höjd H = 50 mm.

Samtliga formler som används i Avsnitt 6.5.1 och 6.5.2 är hämtade ur Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära (Alfredsson, 2023, ss. 344,356).



Figur 30a. Lastfall med fast inspänd balk där kraften P appliceras längst ut till höger på balken.



Figur 30b. Lastfall upplagt med länkarm.

6.5.1 Utböjning

Det beslutades att tillåta en maximal böjning av länkarmarna på 2 mm. För att beräkna balkens utböjning, beräknades först tröghetsmomentet *I*. För det användes formeln för rektangulärt tvärsnitt, enligt

$$I = \frac{B \cdot H^3}{12} \tag{1}$$

Därefter beräknades den maximala utböjningen i det kritiska momentet, då länkarmarna är maximalt belastade, alltså står 90° horisontellt rakt ut från fästet. Den maximala utböjningen, δ_{max} , beräknades som

$$\delta_{max} = \frac{P \cdot L^3}{3 \cdot E \cdot I} \tag{2}$$

där E är elasticitetsmodulen.

Då kraften fördelas mellan de två nedre lastbärande länkarmarna, blir kraften på en länkarm hälften så stor och därmed halveras även utböjningen på respektive länkarm. Detta gav slutligen en utböjning på 0,83 mm. Detta är lägre än den uppsatta gränsen på 2 mm och anses därför vara väl godkänt.

6.5.2 Säkerhetsfaktor

Ett krav på en säkerhetsfaktor av minst 5 ställdes. För att säkerställa att länkarmarna klarar av belastningen, beräknas även säkerhetsfaktorn mot begynnande plasticering. Först beräknas höjden C för balkens mittpunkt genom att dividera balkens totala höjd H med två enligt

$$C = \frac{H}{2} \tag{3}$$

Därefter användes areatröghetsmomentet *I* från tidigare beräkningar för att få fram den maximalt uppnådda böjspänningen som fås i balken vid given last *P* = 283 N. Maximal böjspänning $\sigma_{\max}$ fås genom

$$\sigma_{\max} = \frac{\mathrm{P} \cdot \mathrm{L} \cdot \mathrm{C}}{I} \tag{4}$$

Materialets sträckgräns σ_s divideras sedan med avseende på den maximalt uppnådda böjspänningen σ_{max}. Detta ger säkerhetsfaktorn *n* enligt

$$n = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} \tag{5}$$

Då lasten återigen fördelas mellan de två drivande länkarmarna, kan den maximala böjspänningen som uppnås också delas på två eftersom denna fördelas jämnt mellan länkarmarna. Säkerhetsfaktorn mot begynnande plasticering beräknades till 6,26. Detta innebär att länkarmarna håller för cirka sex gånger högre belastning än vad normal användning kräver.

Ur beräkningarna fås slutligen en maximal utböjning på 0,83 mm och en säkerhetsfaktor på 6,26. Bärstolsfästet kommer därför säkert att hålla för avsedd användning eftersom båda kraven på en maximal utböjning på 2 mm och en säkerhetsfaktor på minst 5 båda uppfylls.

6.6 Prototyp

En fullskalig prototyp konstruerades som en ”Proof of Concept”. Tanken med prototypen var att verifiera att mekanismen fungerade och röde sig på ett förväntat sätt precis som simuleringen i CAD. Detta utfördes genom att montera riktiga gasdämpare på prototypen. Prototypen visade även på att fastsättningen med bygeln och krokarna fungerade samt att måtten var lämpliga och fullt anpassade för att hålla i bärstolen. Dessutom var prototypen ett bra sätt att visualisera produktens utseende i full storlek. Nedan visas prototypen utan bärstolen (***Figur 31a***) och med bärstolen (Ferno Ez-Glide) (***Figur 31b***).



Figur 31a. Fullskalig prototyp av bärstolsfäste monterad med gasdämpare.



Figur 31b. Fullskalig prototyp av bärstolsfäste lastad med bärstol Ferno EZ-Glide.

6.7 Material- och tillverkningskostnader

Tillverkningskostnaderna har beräknats genom användning av 1-3-9-regeln (Ullman), vilket är en etablerad schablonmetod inom produktutveckling för att göra tidiga kostnadsuppskattningar innan exakta tillverkningsmetoder och maskintider är fastställda. Metoden utgår från materialens estimerade vikt och råvarupris, där den generella principen anger att tillverkningskostnaden uppgår till tre gånger materialkostnaden, och slutpriset (inköpspriset för slutkunden) landar på nio gånger materialkostnaden.

1-3-9-regeln applicerades på alla komponenter förutom gummiklämmor samt gasdämpare (köpta). Den totala materialkostnaden beräknades till cirka 200 kr. Vid multiplicering med tre ges den totala materialkostnaden som cirka 500 kr. Därefter adderas kostnaden för gummiklämmor och gasdämpare som köps in. Priset för dessa komponenter har i stället hämtats direkt från aktuella marknadspriser (nätpriser) och måste därför adderas separat. Att kombinera schablonberäkningar med kända inköpspriser ger en mer realistisk kostnadsbild för den färdiga sammansättningen då standardkomponenter inte belastas med samma tillverkningspåslag som egenutvecklade unika detaljer. I **Bilaga G1** finns ett fullständigt schema för de värden som grundade beräkningarna.

Denna metod har, i detta fall, en del brister. Detta gör att den inte blir helt applicerbar för att noggrant uppskatta kostnaden för Ambulansproduktion. Bristerna i metoden diskuteras i Avsnitt 7.3.2 nedan.

6.8 Projektets hållbarhetsstrategi

Detta projekt följer Ambulansproduktions hållbarhetsstrategi genom att välja hållbara och slitstarka material. Projektet strävar dessutom efter att uppnå en konstruktion samt en tillverkning enligt DFA (Design for Assembly). Minimering av antalet ingående komponenter, minimerar även tillverkningsprocessernas kostnader. Projektet värdesätter även att den utvecklade slutgiltiga lösningen ska kunna integreras i företagets nuvarande produktion och tillverkning, med tanke på att minimera kostnadsökningen i största möjliga utsträckning. Detta förhåller sig till företagets hållbarhetsstrategi för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Ekonomiskt sett, sänker DFA monteringskostnaderna och utnyttjar befintliga produktionslinor utan att behöva göra kostsamma omställningar. Färre komponenter minskar dessutom råvaruförbrukningen och valet av återvinningsbar aluminium sänker, utöver kostnaden, även produktens klimatavtryck. Projektet strävar även efter att funktionell uppfylla behov mer än att vara estetisk snygg. Tillsammans har detta lett till att konstruktionen har ett minimalt antal ingående komponenter medan den fortfarande möter behoven. En slimmad funktionell konstruktion som möter behoven förbättrar arbetspersonalens arbetsmiljö och därmed gynnar en social hållbarhet.

7 Resultat

Produktkonceptet är baserat på och reflekterar de identifierade behoven i förstudien samt de uppsatta kraven i kravspecifikationen. Efter arbete med vidareutveckling, iterationer samt detaljkonstruktion av det valda konceptet Lift kan ett det slutgiltiga produktkonceptet döpt till Quicklift presenteras. Detta kapitel diskuterar även de parametrar i projektet som kräver vidare undersökning för att projektet ska ha förutsättningar att förverkligas i framtiden.

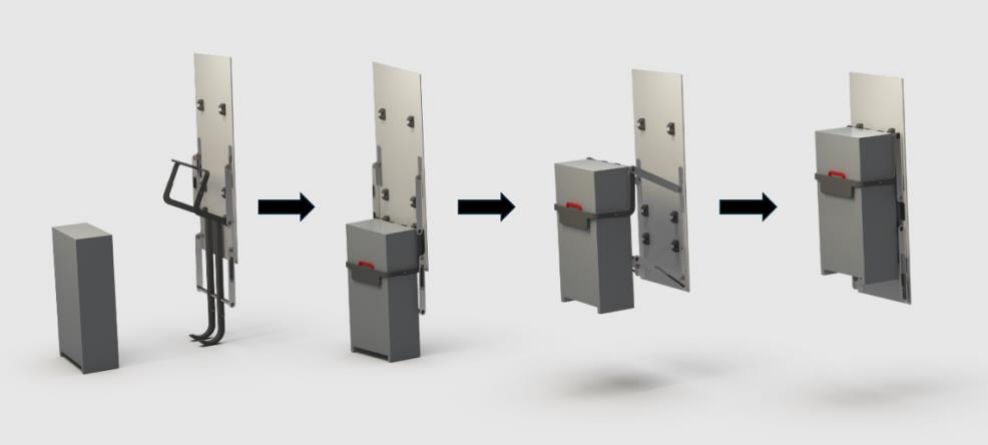
7.1 Slutgiltigt produktkoncept

Quicklift är en snabb och ergonomisk lyftanordning som underlättar in och urlastning av bärstol i ambulansen. Med en enkel och intuitiv design är det lätt för ambulanspersonalen att förstå hur den ska användas. Formspråket är inspirerat av Ambulansproduktions tre ledord; arbetsmiljö, säkerhet och framkomlighet. Produkten har rundade kanter för att minimera skaderisk vid hantering i stressiga situationer. Produktens färg och form speglar företagets egen interiör i ambulansfordonen och ger en ljus, trygg och lugn miljö för både ambulanspersonal och patient. En översiktlig vy av produkten visas i ***Figur 32*** nedan.



Figur 32. Översiktlig vy av Quicklift.

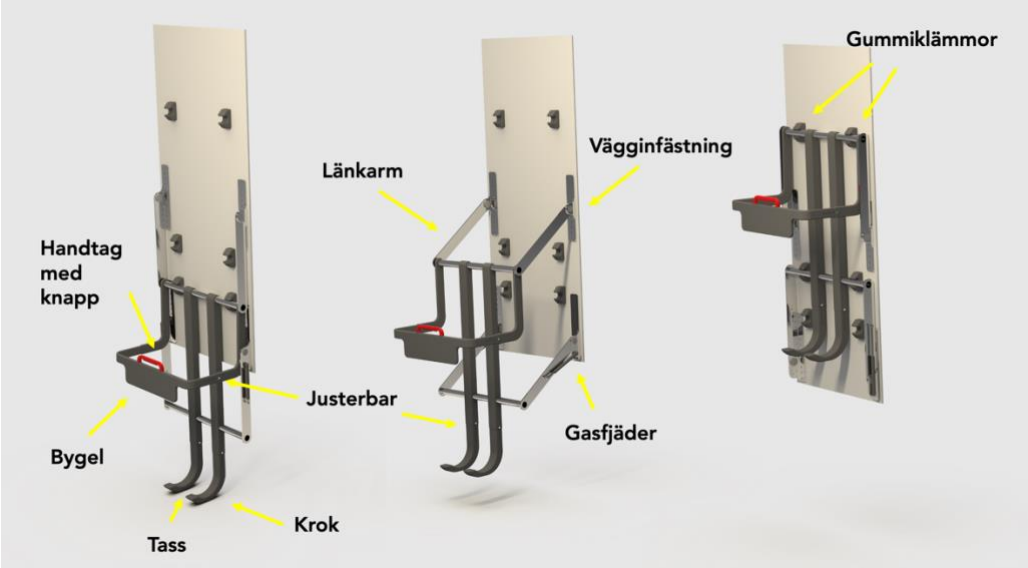
Figur 33 nedan visar hur bärstolsfästet används. Quicklift används genom att rulla fram bärstolen över bärstolsfästets krokar som fäster tag om stolens hjulaxel. Under krokarna finns gummitassar för att skydda mot skador på materialet. Därefter fälls bygeln ned, sluter tätt kring bärstolen och låses fast med hjälp av en klickmekanism. Med ett högt klickande ljud signaleras användaren om att bygeln är ordentligt låst. Lyftanordningen kan hissas upp genom att ta tag i antingen bärstolen eller bygelns handtag och initiera ett lyft i uppåtgående riktning. Efter initierande rörelse, klarar mekanismen att hissa upp bärstolen av sig självt med hjälp av drivning från två gasdämpare, en på vardera nedre länkarm. När lyftanordningen har nått sin översta position trycks de två horisontella axlarna fast i gummiklämmorna på dörren för att säkra positioneringen i uppfällt läge. Detta möjliggör att fästet klarar de 10G som är kravet för ambulansens krocktester.



Figur 33. Process vid användning av Quicklift.

Vid nedhissning blir processen motsatt. Då gasdämparna precis har tillräckligt med kraft för att lyfta bärstolen uppåt så behövs endast ett lätt tryck nedåt för att ta ner fästet mot marken igen. I handtaget på bygeln finns en bred knapp. Vid intryckning av knappen drar en vajer som går inuti plastbygeln, ut sprintarna så att bygeln lossas från sitt låsta. Därefter kan bygeln fällas upp. Bärstolen rullas av och kan användas. Knappen är placerad på handtagets undersida för att möjliggöra manövrering med en hand. Handtaget är rött för att uppmärksamma att användning av lyftanordningen sker främst genom bygelns handtag.

Krokarnas längd och bygelns djup är justerbara för att tillgodose anpassning till flera olika bärstolsmodeller. Längdjusteringen sker genom fyra skruvar, en på varje krok och en på vardera sida om bygeln. Vid dessa skruvar finns tio hål för olika längd/djup justering, justering sker genom att skruven skruvas ut för att sedan skruvas tillbaka i hålet som passar för önskad längd. Vägginfästningen monteras med en stor yta mot väggen och tio nitar för att fördela belastningen och minimera risk för att dörrens material slits eller spricker vid belastning. Produktkonceptets funktioner sammanfattas i ***Figur 34*** nedan. Tillverkningsritningar till Quicklifts komponenter återfinns i **Bilaga H1-H6**.



Figur 34. Översiktlig vy av Quicklifts funktioner.

7.2 Utvärdering av produkt mot behov

Sammanfattningsvis kan produktkonceptet Quicklift utvärderas mot de direktiv, behov och önskemål som identifierats i projektet. Från ovan beskrivning av produktens funktioner, visar **Tabell 2** tydligt på att en tydlig majoritet alla behov är uppfyllda. Vid två av behoven kan ännu inte fastställas om de uppfylls eller inte. Detta beror på att de inte går att testa utan att använda den färdigställda produkten under en längre tidsperiod. Dessa kräver vidare verifiering och är betecknade K.V. i tabellen.

Tabell 2. Översikt av de behov som produktkonceptet möter.

Bärstolens ergonomi		Uppfyllt behov
Direktiv	Minimera lyft	Ja
	Passa olika modeller av bärstol	Ja
	Erbjuda ergonomisk hantering	Ja
	Bärstolen ska vara säkert monterad under färd	Ja
Identifierade behov	Tillåta åtkomst till övrig utrustning	Ja
	Intuitiv design	Ja
	Tidseffektiv användning	Ja
	Lätt att rengöra	Ja
	Upplevas lätt och smidig	K.V.
Önskemål	Passa formspråk av ambulans	Ja
	Slitstark	Ja
	Lång livslängd	K.V.

K.V. (Kräver Verifiering)

8 Diskussion och slutsatser

Det framtagna produktkonceptet av Quicklift uppfyller en stark majoritet av de behov och krav som ställdes på produkten. I detta avsnitt diskuteras lösningar som valdes bort under projektets gång, felkällor i använda metoder samt utvecklingspotential för projektet i framtiden.

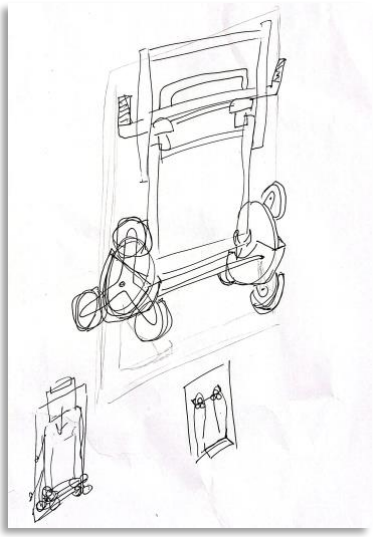
8.1 Diskussion

8.1.1 Trappklättrare till bärstol

Under behovsstudien, identifierades transport av bärstolen som ett av de tyngsta momenten för ambulanspersonalen. Detta lyftes problem lyftes fram av nästan alla de intervjuade personerna. Därför undersöktes möjligheten att integrera en trappklättrare till stolen som ett tillbehör för bärstolsfästet, se ***Figur 35a och 35b*** nedan. Mer specifikt inkluderade detta en modulär lösning med extra hjul till bärstolsfästet för att möjliggöra rullning uppför trapporna. Trappklättraren var tänkt att vara avtagbar och smidigt kunna integreras i bärstolsfästet på skåpdörren.



Figur 35a. Demonstration av trappklättrare.



Figur 35b. Bärstol fäst på dörr med trappklättrare.

Vid senare konsultation med handledare från både KTH och Ambulansproduktion, togs beslutet att inte beakta detta problem då det inte befann sig inom projektets omfång och löste ett problem vid hantering av bärstolen snarare än att tackla ett lyft för förvaring av bärstolen i ambulansen. Detta betraktades därför inte vidare under projektets gång.

8.1.2 Estimering av tillverkningskostnad

Vid kommunikation med handledare på Ambulansproduktion, gavs information om att produkten sannolikt beräknas köpas in från en extern leverantör, samt att produktionen enbart skulle omfatta cirka 35 fästen årligen. I och med köp från extern leverantör och småskalig produktion, kan inte 1-3-9-regeln appliceras för att noggrant beräkna tillverkningskostnaderna för produkten. Regeln grundar sig i antagandet att produkten tillverkas i stora volymer med optimerade processer. Detta ger lägre tillverkningskostnader per enhet än vad som är realistiskt för ett mindre företag som tillverkar korta serier.

Om produktionen hade omfattat en större mängd bärstolsfästen, hade metoden kunnat appliceras för att beräkna tillverkningskostnaden hos den externa leverantören. Då hade den totala

tillverkningskostnaden på cirka 1000 kr (Avsnitt 6.7) per produkt, varit en mer noggrann estimering av den verkliga kostnaden för tillverkningen. Genom (enligt 1-3-9-regeln) att multiplicera tillverkningskostnaden med nio, kan inköpspriset (leverantörens försäljningspris) beräknas för Ambulansproduktion. Inköpspriset för Ambulansproduktion blir således cirka 9000 kr per bärstolsfäste.

Observera att inköpspriset inte tar hänsyn till eventuella avtal, mängdrabatter och offerter som företaget har med leverantören. Därför har inte tillverkningskostnaderna kunnat estimeras med säkerhet och kan inte appliceras baserat på företagets nuvarande situation

Denna metod för att beräkna tillverkningskostnad blir mer relevant i framtiden när företaget planerar att expandera och öka sin verksamhet både nationellt och internationellt. Inte förrän när en effektivisering och uppskalning av produktionen sker, samt när företaget börjar tillverka produkten själva, kan denna metod användas med säkerhet för att beräkna produktens tillverkningskostnader.

8.1.3 Projektets framtid

Detta produktkoncept kan lägga grunden för en fortsatt teknisk utveckling för att optimera ambulanspersonalens ergonomiska användande av bärstolen och har därmed stor utvecklingspotential.

Vid vidare utveckling och utförande av projektet, bör leverantörer av bärstolen kontaktas i ett tidigare skede av projektet, till följd av upptäckta ergonomiska problem som rör bärstolen i sig mer än bärstolsfästet. Detta för att kunna undersöka bärstolens konstruktion närmare och eventuellt forma projektets omfång för att kunna tillgodose utvecklingspotentialen hos även bärstolen, utöver bärstolsfästet.

Dessutom behöver även nedhissning av lyftanordningen utan bärstol undersökas närmare. Frågor som exempelvis vilken nödvändig applicerad kraft som krävs för att dra ner lyftanordningen med gasdämparnas motstånd och om detta är ergonomiskt hållbart, måste besvaras med hjälp av ytterligare modeller av kraftanalyser samt ergonomianalyser.

Slutligen måste fästets djup justeras för att passa i ambulansens ytterskåp. Vid ett senare besök hos Ambulansproduktion och presentation av det slutgiltiga produktkonceptet Quicklift togs två problem upp. Det första är att bärstolsfästet, tillsammans med den lastade bärstolen, måste kunna placeras i ytterskåpet utan att kollidera med annan utrustning. Ambulansproduktion förvarar idag bärstolen tajt tillsammans med gasflaskor och där deras fäste förhindrar att skåpdörren stängs helt. Det framtagna bärstolsfästet överskrider, det redan befintligt tillgängliga djupet, med cirka fem centimeter. Det andra upptäckta problemet är att behovet av ett ökat djup för bärstolsfästet eventuellt förhindrar öppning av skåpdörren på grund av en ökad svängradie.

De tre ovannämnda utvecklingsområdena måste studeras närmare för att produktkonceptet Quicklift ska ha förutsättningar för att förverkligas och kunna appliceras på Ambulansproduktions befintliga ambulanser samt i nuvarande produktion.

Slutligen behöver eventuell leverantör av bärstolen undersökas mer noggrant vid förverkligande av produktkonceptet, då detta inte har hunnit utföras på grund av stram tidsram.

8.2 Slutsatser

Detta projekt inleddes med att ergonomiskt betrakta den generella arbetsmiljön inuti och utanpå ambulansen för att sedan smalna av och undersöka ett moment i ambulanspersonalens arbete mer specifikt, bärstolens ergonomi. Därefter kunde en problemformulering utformas. Problemformuleringen representeras av ***Figur 36a*** och ***36b***: Hur kan vi utforma ett bärstolsfäste, som minimerar ambulanspersonalens fysiska belastning vid in- och urlastning av bärstolen, samt passar flera olika bärstolsmodeller? Utifrån utvärderingen är slutsatsen att det färdiga produktkonceptet uppfyller problemformuleringen. Genom tillgänglig nedsänkning av

lyftanordningen hela vägen ner till markunderlaget, elimineras lyftet vid lastning av bärstolen i ambulansen, se ***Figur 36c***. På så sätt minimeras den fysiska belastningen hos ambulanspersonalen vid detta moment. Bärstolsfästet är anpassat för att fästas på skåpdörren av Ambulansproduktions modell 909, men produktens mått kan anpassas för att även passa till skåpdörren på Ambulansproduktions modell 709.

Sammanfattningsvis har projektet åstadkommit ett bärstolsfäste som passar till flertalet modeller av bärstolar samt minimerar ambulanspersonalens fysiska belastning vid in- och urlastning av bärstolen i ambulansen.



Figur 36a. Ambulansproduktion modell 709 med befintligt bärstolsfäste.



Figur 36b. Ambulansproduktions modell 909 med befintligt bärstolsfäste.



Figur 36c. Ambulansproduktion modell 909 med färdigt produktkoncept.

Referenser

Nilsson, Å. W., Ericson, Å., & Törlind, P. (2021). *Design Process och Metod.* Lund: Studentlitteratur AB.

Olsson, B., Abrahamsson, D., & Holgado Lovera, I. (den 6 februari 2026). Introduktionsmöte.

Janson, K. (den 6 september 2024). *Teknikforetagen.se*. (Teknikföretagen) Hämtat från https://t.teknikforetagen.se/entreprenorskap/det-kanns-bra-att-bidra-till-samhallet/ den 27 maj 2026

Ambulansproduktion.se. (u.d.). (Ambulansproduktion i Sandviken AB) Hämtat från https://www.ambulansproduktion.se/om-oss/ den 27 maj 2026

Personbil med släp. (den 24 april 2026). (Transportstyrelsen) Hämtat från https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/korkort/har-korkort/fordon-du-far-kora/personbil-med-slap/ den 28 maj 2026

Universal Stair Chair Fastener. (2023). Hämtat från https://fernonorden.se/assets/product-images/F0567086/Information.pdf den 28 maj 2026

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. (den 1 december 2016). (Sveriges Riksdag) Hämtat från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145/#K2 den 28 maj 2026

Anders. (den 4 mars 2026). Studiebesök Ambulansen Uppsala.

Holmgren, M. (den 17 februari 2026). Studiebesök Ambulansstation Söder.

Wahlin, L., & Beskow, N. (den 9 februari 2026). Studiebesök Ambulansstation Lidingö.

Nilsson Special Vehicles. (2026). *https://nilsson.se/*. Hämtat från https://nilsson.se/: https://nilsson.se/

Ferno Norden. (2026). *https://fernonorden.se/produkter/patienthantering*. Hämtat från https://fernonorden.se: https://fernonorden.se/produkter/patienthantering

Stryker. (2026). *https://www.stryker.com/us/en/portfolios/medical-surgical-equipment/emergency-patient-transport.html*. Hämtat från Stryker.com: https://www.stryker.com/us/en/portfolios/medical-surgical-equipment/emergency-patient-transport.html

Ullman. (u.d.).

Ambulanssjukvård, SIS/TK 351. (den 08 09 2020). *https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/forsta-hjalpenutrustning/ss-en-17892020/*. Hämtat från SIS.se: https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/forsta-hjalpenutrustning/ss-en-17892020/

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2021). *Design Process och Metod.* Lund: Studentlitteratur.

Alfredsson, B. (2023). *Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära* (5 uppl., Vol. 5). Stockholm: Universitetsservice US-AB.

(u.d.).

Bilaga A

Tabell A1. Utförd behovsanalys där behoven har delats in i funktionella, kognitiva och emotionella behov samt i de olika momenten för hantering av bärstolen.

Behovsanalys för bärstolens förvaring	**Funktionella behov**	**Kognetiva behov**	**Emotionella behov**		**Primära behov**
	Under färd				Öka ergonomin genom att minimera lyft
	Säker fastsättning, Stolen ska sitta säkert i ambulansen	Förstå när fästet är korekt låst	Känna att stolen sitter säkert		Hålla i stolen säkert
					Gå att använda snabbt
	I- och urlastning				
	Snabb i och urlastning	Enkelt att förstå hur fästet används i en stressad situation	Känna att man har kontroll på stolen vid i och urlastning		**Sekundära behov**
	öka ergonomin vid i och urlastning	Förstå när stolen sitter rätt/ är fastsatt på rätt sätt.	Känna att stolen sitter rätt.		Kunna rengöra fästet
	Minska onödiga lyft	Förstå när fästet är låst på rätt sätt	Känna när fästet är korrekt låst.		Underlätta att bära stolen upp för trappor
			Känna att man klarar av i och urlastningen		Följa ambulansinredningens formspråk
			Inte behöva oroa sig för att tex klämma sig på fästet		
	Allmän användning				
	Enkelt kunna rengöra fästet		Fästet ska kännas stabilt och stadigt (inte gå sönder)		
	Underlätta att bära stolen uppför trappor				

Bilaga B

Tabell B1. Jämförelse av bärstolens förvaringslösningar i olika ambulansmodeller.

	 Bärstol (Ferno Fast) i Mercedes sprinter Skåpbilsambulans.	 Bärstol (Ferno EZ-Glide) i Volkswagen Carrier Boxambulans	 Bärstol (Ferno EZ-Glide) i Chevrolet 909 Boxambulans.
Tillgänglighet, hur lätt det är att komma åt bärstolen.	4. Sitter på dörren längst bak på skåpet. Dörren är ofta redan öppen då t.ex. bår och annan utrustning ska tas ut.	2. Sitter längst inne i ett skåp på sidan. Nackdel är att annan utrustning sitter i vägen.	4. Sitter på dörren till ett skåp på sidan. Lätt att komma åt utifrån ambulansen.
Säkerhet, hur säkert stolen är placerad och hur väl den sitter under färd.	3 Sitter säkert men är i samma utrymme som patient och personal så skador kan förekomma om den lossnar.	4 Sitter säkert och i eget utrymme men delar annan utrustning i sitt fäste.	5 Sitter säkert och i eget utrymme.
Ergonomi, hur högt man behöver lyfta bärstolen för att lasta.	2 Behöver lyftas upp på dörren. Ca 80 cm lyfthöjd.	1 Lyfthöjd ca 100cm. Positivt med ett trappsteg är att ställa stolen på hålvägs. Nackdel är att det är svårt att nå in i skåpet.	1 Lyfts ca 110cm. Lätt att sätta i fästet då inget är i vägen. Mycket utrymme när dörren är helt öppen.
Semiotik, hur enkelt det är att använda och förstå fästet.	3. Krokar som man måste lyfta upp stolen på och som lätt fastnar i stolen vid lyftet. Tidskrävande att spänna remmarna vid fastsättning.	1. Enkelt fäste, tidskrävande att spänna remmarna vid fastsättning. Lätt att den fastnar i remmarna när den lyfts ned. Negativt att de stolen ofta monteras upp och ned p.g.a. bristande semiotik.	3 Enkelt fäste, tidskrävande att spänna remmarna vid fastsättning. Lätt att remmarna fastnar i stolen när den lyfts ned.

Gradering 1-5, där 5 är bäst.

Bilaga C

Tabell C1. Funktionsanalys där funktionerna är indelade i huvudfunktioner, delfunktioner och stödfunktioner.

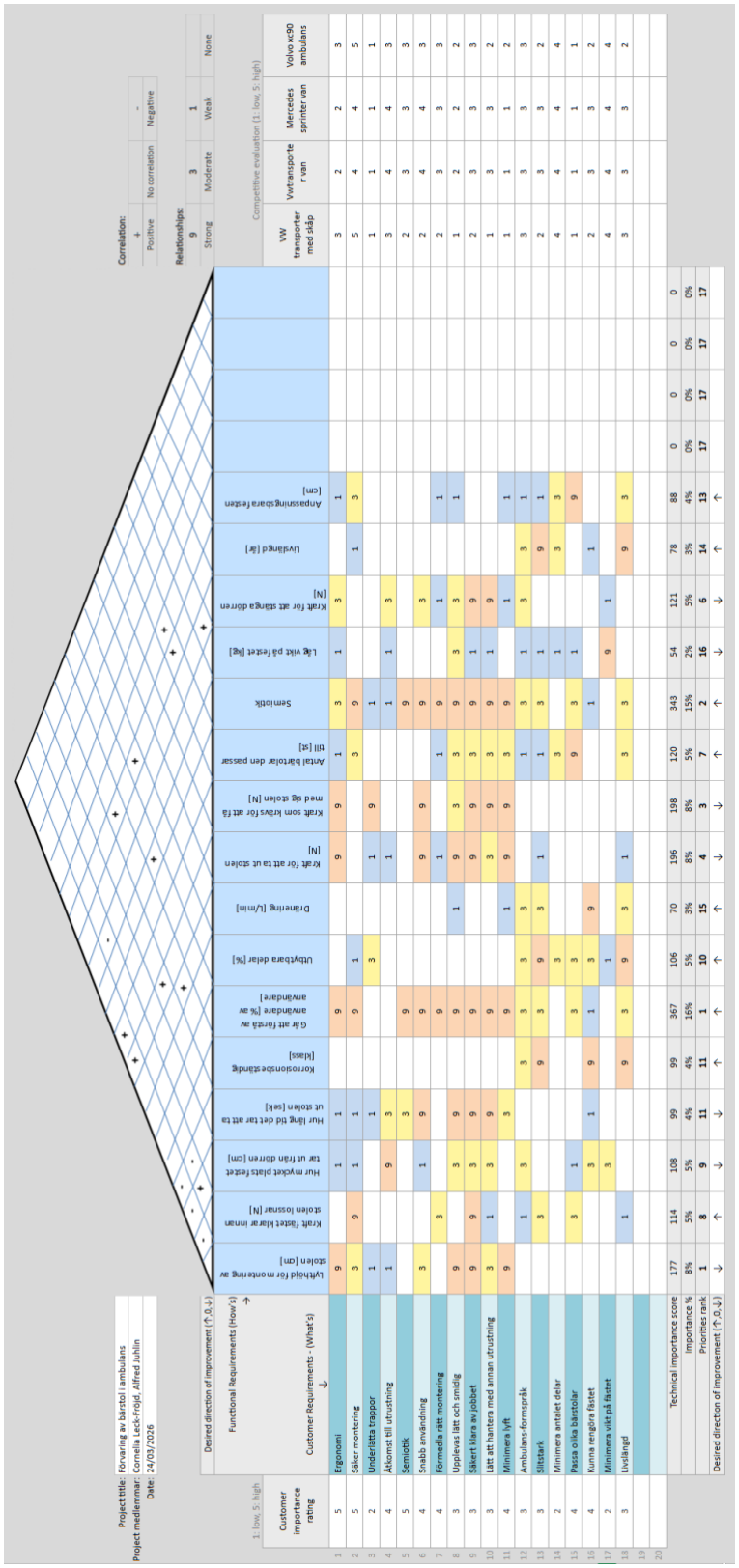
Funktionsanalys
Huvudfunktioner
Hålla fast bärstolen i ambulansen
Hålla stolen säkert under färd
Möjliggöra i och urlastning ur ambulansen
Delfunktioner
Göra lastningen av stolen så ergonomisk som möjligt
Minimera lyfthöjd vid lastning av stolen
Enkelt att förmedla korrekt användning
Tillåta användning under stress
Stödfunktioner
Underlätta att få med sig stolen
Vara slitstark
Ha lång livslängd
Ha låg vikt
Passa flera olika bärstolar
Vara reparerbar
Vara lätt att göra ren
Tåla vatten

Tabell C2. Kravspecifikation indelad efter funktionella och icke-funktionella krav.

Kravspecifikation	
Funktionella krav	Icke-funktionella krav
Bärstolen ska sitta säkert i ambulansen	Lastnings proceduren ska vara enkel att förstå
Bärstolen ska enkelt gå att lasta i och ur ambulansen	Stolen ska gå att lasta under stress
Man ska inte behöva lyfta stolen mer än 10 cm vid lastning	Urlastning av stolen ska max ta 20 sek
Lastning ska ske på ett ergonomiskt sätt	Lastning av stolen ska max ta 20 sek
Fästet ska vara slitstarkt	Fästet får max väga 10 kg
Fästet ska ha lång livslängd	Fästet ska hålla stolen säkert under 10 G
Fästet ska tåla vatten	
Fästet ska passa flera olika bärstolar	
Fästet ska gå att reparera mha. utbytbara delar	

Bilaga D

Tabell D1. Quality Function Deployment (QFD) med ingående kundönskemål, produktegenskaper och konkurrentanalys.



Bilaga E

Personas och scenarioteknik

Persona 1 - Sofie

Sofie har jobbat som ambulanssjuksköterska i 5 år. Hon är 162cm lång. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska vilket gör henne erfaren inom vårdyrket. Hon gillar att jobba i ambulansen då det ger ett mer varierat yrke än på sjukhuset. Hon gillar även spänningen när det är bråttom. Det jobbigaste med yrket tycker hon är att man bara är två vårdare i ambulansen. Detta gör att många moment med tunga lyft uppstår. På sjukhuset var det ofta 4 personer när de skulle flytta en patient mellan två bårar. Nu i ambulansen är det bara två som ofta ska flytta patienten från marken upp till båren. Detta blir mycket krävande för Sofie.

Sofie gillar att använda bärstolen då den gör att hon kan känna sig trygg och i kontroll även vid transport av patienter som är betydligt större än henne. Hon lyfter ned den med hjälp av ett knä som hon kan luta den på innan hon kan ställa ner den på marken. Hon påpekar dock att bärstolen är bökig när de redan har mycket utrustning som ska med från ambulansen. Detta innebär att hon ofta måste hålla den på sidan vilket gör att den skumpar och stöter till hennes ben i varje trappsteg som hon tar. "Ofta kommer man på att man ska ta fram bärstolen först när man har satt på sig alla väskor, då är det tungt att få ut stolen ur bilen". Hon vill att det ska vara så lätt som möjligt att ta ut och in stolen i/ur bilen. I ambulanserna hon har arbetat i finns en lösning för detta men den används sällan på grund av att hon inte har förstått hur den ska användas samt att det går snabbare att lyfta upp den. Väl uppe hos patienten upplever hon att den är ganska smidig. Patienten sätter sig själv i den (går inte att använda annars eftersom patienten måste kunna sitta upprätt), spänns fast och kan sedan rullas ned för trapporna. Hon tycker att det känns skönt att inte behöva belasta ryggen med att hålla emot eftersom kedjan går i självlås. Hon och hennes kollega kan istället fokusera på att hålla den stabil och att den kör i rätt riktning. Hon har däremot märkt att det känns omständigt att den inte går att rulla upp för trappor eftersom den verkligen hade kunnat hjälpa till med att avlasta några av de väskor som de redan bär.

Persona 2 - Sigge

Sigge jobbar sitt första år som ambulansskötare. Han är 187cm lång och tränar regelbundet. Han tycker att det är coolt att åka och köra ambulans och tycker att det är roligt att hjälpa folk. Han tänker sällan på hur han lyfter. Utan vill att det ska gå fort.

Han använder sällan bärstolen. "Det går fortare att bära båren" säger han. Han upplever att när han använder bärstolen, är han ur och i lastningen bökig eftersom spännet de sitter fast med är knepiga att knäppa upp. Själva i- och utlastningen har han inte tänkt så mycket på. "Jag gillar att den är lättåtkomlig och går fort att lyfta fram." Hans naturliga val är båren som går att köra både upp och ner för trappor med hjälp av en extra modul som fästs på hjulen. Båren är tung men kan lasta några av de väskor som de vanligtvis bär på ryggen. Ner för trapporna behöver man verkligen hålla emot för att patienten inte ska fara ner för trappen. Han ser hellre att använda båren istället för bärstolen eftersom patienten redan ligger redan på plats och då slipper man lyfta över den från stolen.

Persona 3 - Gustav

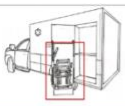
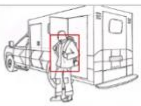
Gustav har jobbat som ambulansskötare i 26 år. Han är 52 år, är 182 cm lång och lever mycket aktivt och gillar friluftsliv. Han tycker att yrket är roligt och är mycket erfaren. Han blir mer och mer noga med hur han lyfter utrustningen då han på senare tid har börjat få smärtor i nedre delen av ryggen. Enligt honom beror det på många oergonomiska lyft som han har gjort tidigere. "När jag var yngre tänkte jag inte så mycket på hur jag lyfte eller på hur många lyft det blir per dag. Men nu när man är äldre måste man tänka sig för. Även de mindre lyften sliter på kroppen. Som när man lägger in vårdväskan i bilen. Trots att det kanske inte är så tungt så är det viktigt att inte lyfta på fel sätt.

I hela sin karriär har han varit van vid att lyfta patienten eftersom det går fortast, för så har det ju alltid varit. På grund av indragning av årlig ergonomigenomgång, har han inte haft någon anledning till att ändra sitt arbetssätt. Han har svårt att hoppa på nya tankar och idéer och är därför motsträvig till att ändra sina vanor utefter vad de nya kollegorna säger.

Men nu börjar han känna lite slitage i kroppen. Han har börjat gilla att använda bärstolen mer och mer. “Den är smidig och ger en helt annan kontroll när man ska ta ner patienter för trappor.” Han påpekar att den inte är så tillgänglig i alla ambulanser och att det ofta krävs ett lyft för att få in och ur den ur ambulansen. “Det vore trevligt om den var elektrisk som de nya bårarna.”

Bilaga F

Tabell F1. Fullständig urvalsmatris från kriterieviktsmetoden där respektive koncept utvärderas mot viktade behov.

Urvalsmatris		Vikt	 Koncept 1 (Lift)	 Koncept 2 (Rethink)	 Koncept 3 (Modular)
Prestanda och funktionalitet	Bra ergonomi	5	(++)	(+)	0
	Säker montering	5	(-)	0	(+)
	Underlätta trappor	2	0	0	(++)
	Enkel åtkomst	4	(+)	(-)	(++)
Användarvänlighet	Tydlig semiotik	5	0	(+)	0
	Snabb användning	4	(-)	(-)	(++)
	Förmedla rätt montering	4	(+)	(++)	0
	Upplevas lätt och smidig	3	(+)	0	(--)
	Säkerhet att klara av jobbet	3	(++)	(+)	(-)
	Lätt att hantera med annan utrustning	3	(+)	(+)	(--)
Fysisk design	Minimera lyft	4	(++)	(+)	(--)
	Ambulans-formspråk	3	0	0	0
	Slitstark	3	(-)	(-)	(+)
	Minimera antalet delar	2	(-)	0	(+)
	Passa olika bärstoplar	4	(+)	(+)	(+)
	Kunna rengöra fästet	4	(-)	0	(+)
	Summa		**24**	**21**	**18**
	Val		**1**	**2**	**3**

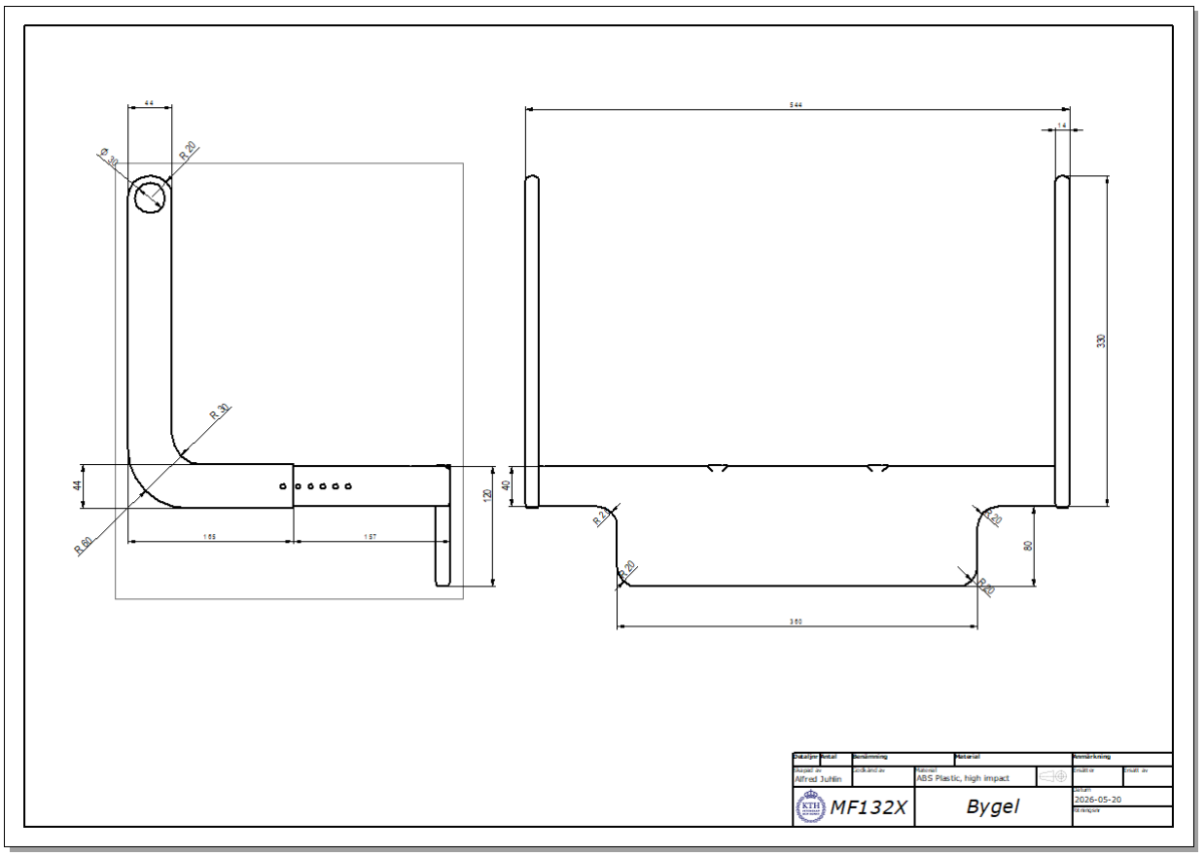
Bilaga G

Tabell G1. Kostnadskalkyl för tillverkningskostnader av bärstolsfästet 1-3-9-regeln tillämpad.

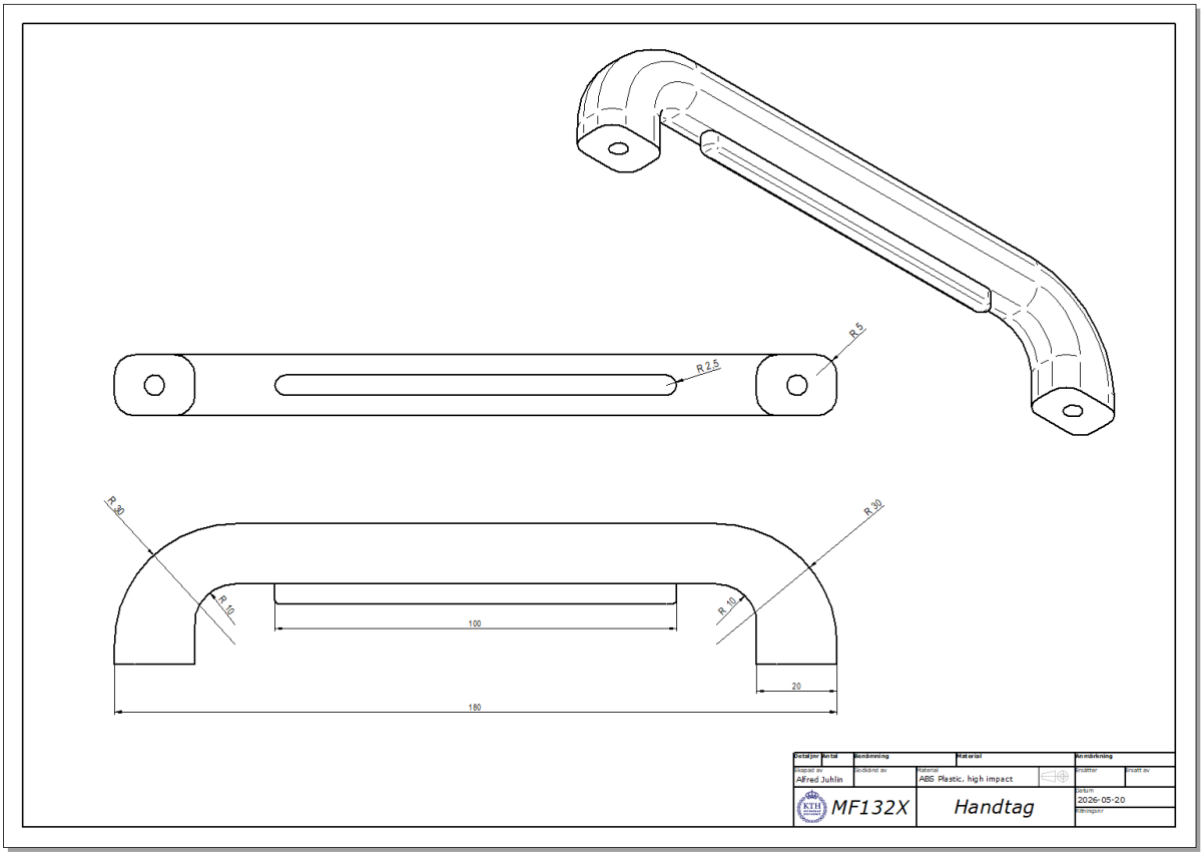
Kostnadskalkyl för bärstolsfäste									
Produkt	Ingående delar	Material	Vikt (kg)	Antal (st)	Pris (kr/kg)		1-3-9-regeln		
Dörrfäste	Väggfäste	Aluminium 5074 (5050)	0,22	4	28,5	25,08	75,24		
	Stoppklämma	Gummi		6	39,95	239,7	239,7		
Länkarmar	Länkarm	Aluminium 5074	0,276	4	28,5	31,464	94,392		
	Gasfjäder			2	150	300	300		
Stome	Cirkulär rörprofil	Aluminium	0,139	2	28,5	7,923	23,769		
	Hängare	Aluminium	1	2	28,5	57	171		
	Plastskydd	ABS-plast	0,002	2	22,1	0,0884	0,2652		
Bygel	Bygel	ABS-plast	0,8	1	22,1	17,68	53,04		
	Handtag	ABS-plast	0,46	1	22,1	10,166	30,498		
	Mekanism	Stålvajer	0,01	1		50	50		
						199,4014	498,2042	1037,9042	9341,1378
						Total materialkostnad	Total kostnad (material)	Total kostnad (Kr)	Försäljningspris (Kr)

Bilaga H

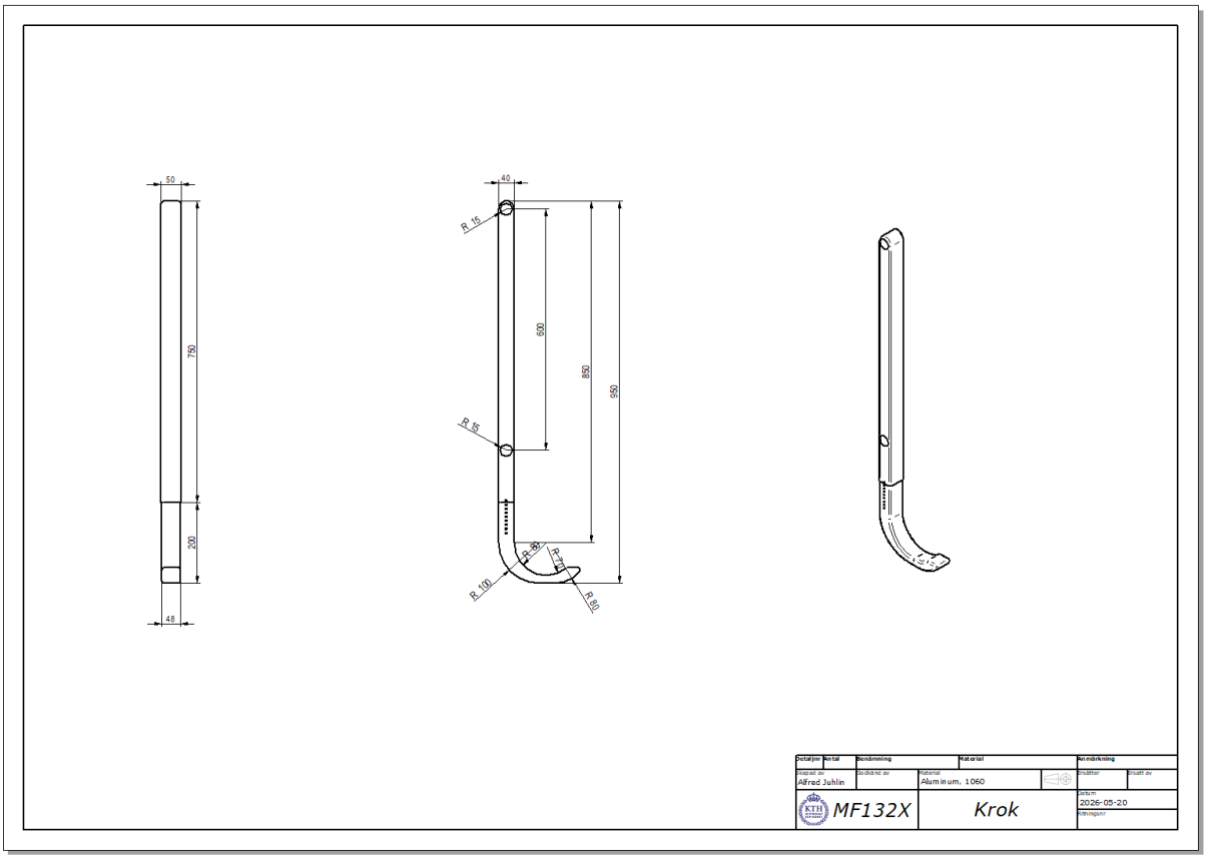
Ritning H1. Tillverkningsritning för bygel.



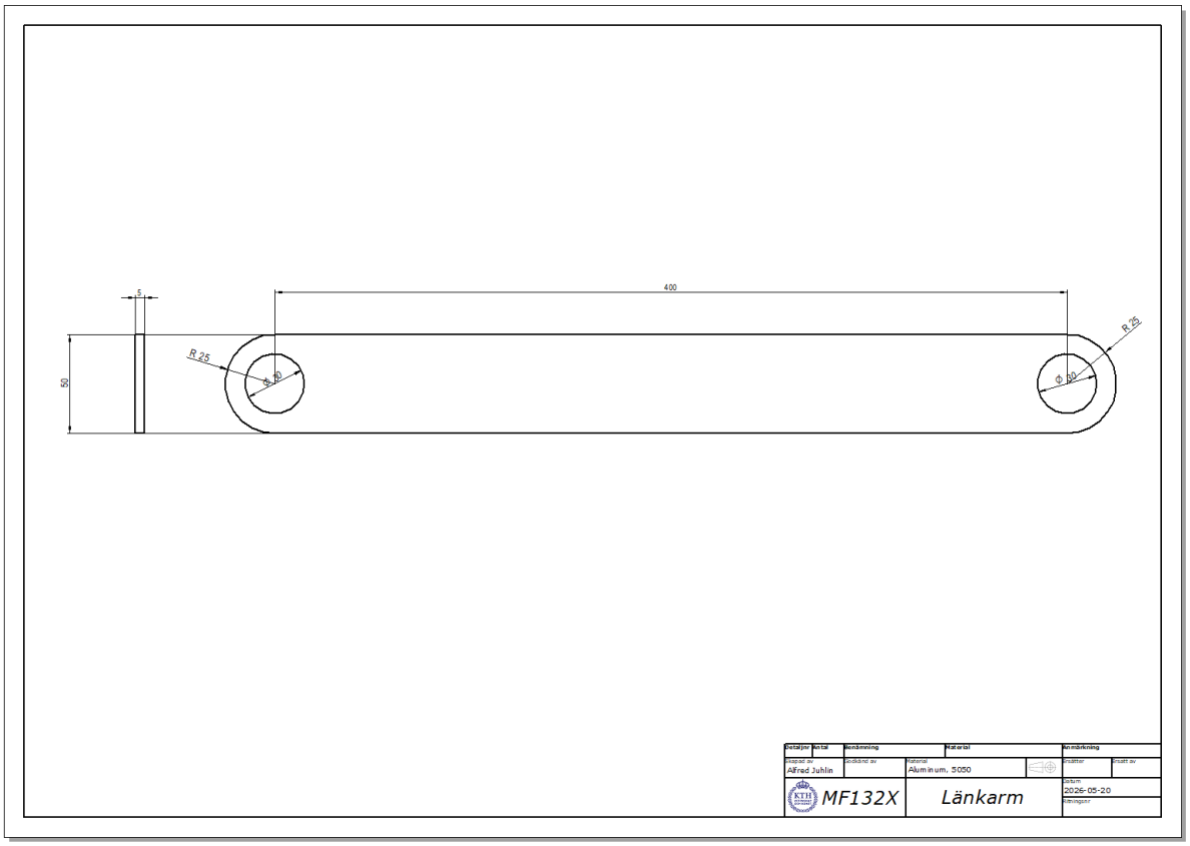
Ritning H2. Tillverkningsritning för handtag med knapp.



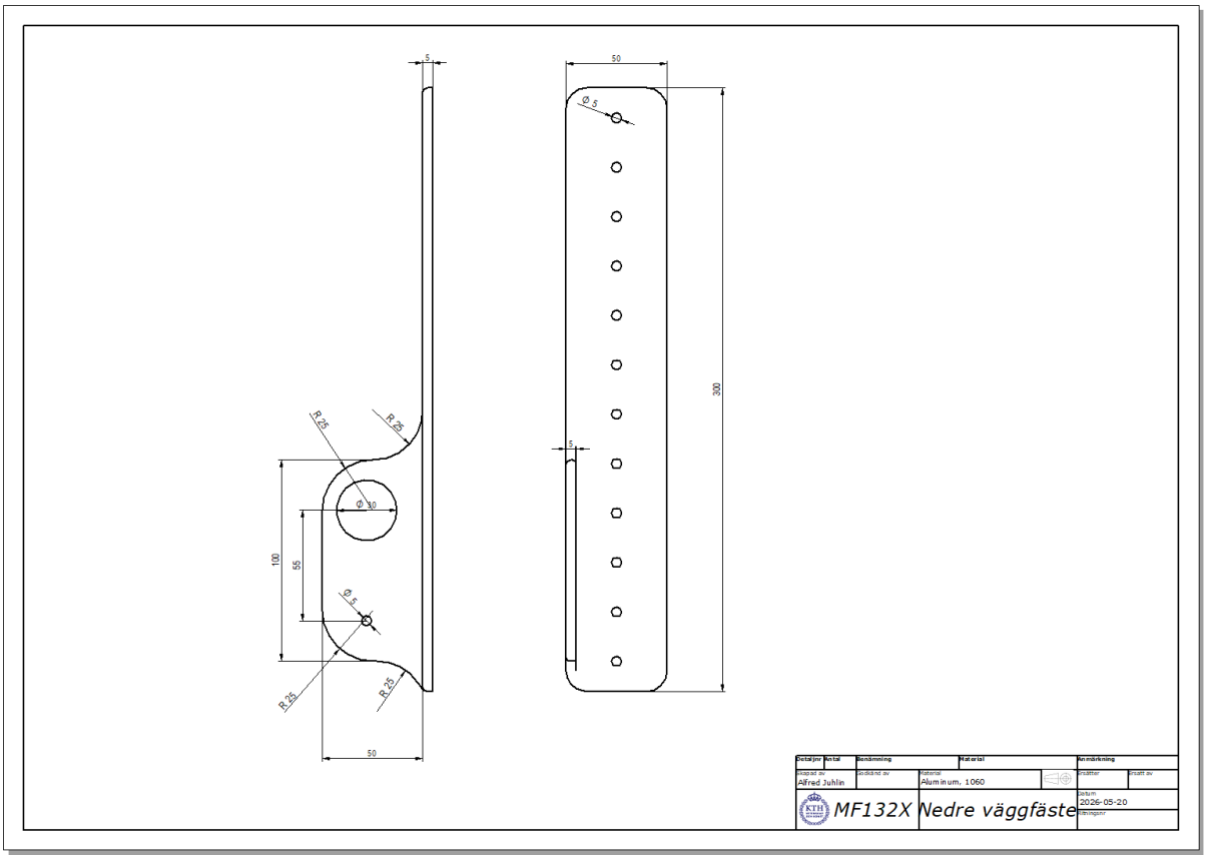
Ritning H3. Tillverkningsritning för krok.



Ritning H4. Tillverkningsritning för länkarm.



Ritning H5. Tillverkningsritning för nedre vägginfästning.



Ritning H6. Tillverkningsritning för övre vägginfästning.

